

【前哨科技特训营 6 月 25 日】

主题：生物医药新格局

(文字整理)

整理人：创新地图助手



前哨科技特训营 2026 生物医药新格局

王煜全 2026.06.25

【王煜全】大家晚上好，又到周四晚上了，继续我们每周直播，有同学第一次加入，有画面了，声音怎么样？声音可以吧？好，谢谢。我们今天的话题是生物医药，然后这几讲都是比较科研，下一讲是 AI for science，科研 AI，因为未来科研 AI 还是会有不少的突破的。当然，我们这一讲里面也会涉及到一点点的科研，因为医学研究也是科研，那人工智能来了以后，其实对这方面，对研究上的这个支持，力度还是蛮大的，而且可以预计有一系列的突破，长颈鹿说这几天智元机器人每天直播工厂机器干活，要不是经过科技训练营，我就跟他们蒙蔽了。是的，你就可以问他们：你这个在工厂里干什么活？对吧？

好，回到我们的课程，那今天讲这个，顺便说，我们因为，经常有人提问题，那有些问题相当的好，当时不回答，怕错过；但是当时回答，容易把讲的思路打断。所以，我们专门有同事，就会一直待在群里，小石会一直待在群里。那大家放心提问，小石会帮着总结，重要的问题都总结下来。当然我们还是一样，你可以事

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

先提问题，这样我们在每次讲的时候，事先提的问题会收集起来放在本讲的结尾，所以两部分到最后都汇总起来，会尽量会回答，那当然也会汇总，如果差不多的问题就合成一个了。那还是我们另外，就是小石也会帮来，之前是我自己来判断说哪个问题好，我们给奖励，一个是现场的问题奖，一个是事先提问的问题奖品，那这个不太公平，那我们希望未来更公平点，就是小石来给大家一起看到所有人的提问，大家都觉得哪个好，我们就把奖励给谁，今天，开场之前，诱惑大家一下，为了鼓励大家提问，这是我现在收集了几方小砚台，非常小，比我手掌大点。但是很漂亮的小砚台，上面有雕刻，还很精工的雕刻，其实都不贵，但是当个礼品摆在桌上，蛮好看的，这是今天的奖励，所以多多提问。长颈鹿说现在机械臂套个人形干变成工作，对，那机械臂工业机器人早就已经流行了，所以不用管它。你看这是另一个小砚台，你喜欢哪个砚台？我们今天会把它送出去。上课也给我带来了乐趣，就是因为我会时不时收集点好玩的东西当礼品送大家，就有理由去到处剁手买了。好吧，不多说了，回到我们今天的主题。

科技特训营

直播要点

1. 未来五年，三大趋势叠加、三大技术突破对接，我们正见证一次产业级的技术渗透
 - 技术突破兑现：小核酸、泛RAS、ADC迭代、双抗等前沿技术从“概念验证”进入“临床/商业化验证”阶段
 - 专利悬崖倒逼：到2030年约1500亿美元（占2026年行业收入28%）面临专利到期，大药企并购需求持续旺盛
 - AI研发工程化：AI研发药物进入技术验证阶段，基于AI的研发模式将改变生物药物研发的格局
2. 短期首批AI研发药物会引起一轮概念炒作，长期会彻底改变生物新药研发格局
3. AI带来生物药的组合创新时代，中国工程能力得到释放，将打开更大的生物药出海时代
4. 2030 年，我们有望看见一轮新药研发与投资的狂潮到来
5. 关注三大产业时点：临床产品兑现、药企专利悬崖、首批 AI 药获批上市并被认可

2

那今天，讲生物医药。那生物医药，其实我们 25 年 4 月份有讲过，现在一转眼都一年多点了，这个主要说变化不大，什么意思就是我们的大的格局的判断，还是准确的。当然顺便说，我们对产业理解，需要有大的格局判断。然后，在这个过程中，比如我们每年至少看一次、两次，生物医药是一个重大的产业，每年至少看一两次，看的时候主要看要做什么修正，到底有哪些是没变，哪些是变了。通过这个持续的看，就能够对这个产业产生更深的认知，那首先我们要说，就是大格局，我们这之前一直都强调过，就是原来叫生物制药，叫 pharmaceuticals 现在叫生物治疗了，说错了，原来叫化学制药叫 pharmaceuticals，叫制药公司。后来现在叫生物制药，叫 biotech，再往后，是生物治疗，是 therapeutics 现在的很多生物治疗公司已经陆陆续续开始有成果了。那未来就慢慢会进入生物治疗时

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

2

代，但是现在依然是生物制药时代，为什么？因为每年这个 FDA 都会至少批五六十个药，那现在一多半都是生物药，主导了，也就是说生物制药时代不是开启，而是主导，生物治疗时代已经开启了，但是它要主导，我们认为可能还要十年。而且其中有一个重要的东西，要下一章我们专门讲，叫实验室自动化，实验室自动化了以后，才能生物治疗，回看的课能看到视频，有视频，所有的课都有视频，要不然没有 ppt 你怎么看？那所以这个简单说，大格局没变，我们现在依然是生物制药阶段，而且之前我们就讲过这个，人工智能会放大生物制药的价值，就是生物制药阶段的价值，会使这阶段延长，所以现在，生物制药的未来还有高潮，那什么时候。就大概在 2030 年，过了 29 年，人工智能制药会迎来一轮新的高潮。那为什么我们这回就给大家讲。那然后眼前，我们说，有三个趋势非常明显。第一个趋势，就是技术突破，还是持续不断的，尤其是，这个几个东西，一个叫小核酸，就是 RNA 尤其是这个，我们都知道 MRNA 是疫情造成的贡献，疫情当时，注意，这个 SARS 病毒其实就是一个大号流感，所以现在，又在用这个 MRNA 来做流感疫苗，今年已经批了，八月份有望上市，但是，这个不要有望上市，就是后面会有，就是今年的流感季不一定赶得上。一般来说，流感季是大概在十月份，但是今年现在刚批，你要规模生产，足够量的货推到市场，那有个时间的，所以大家都认为，有可能今年的流感季赶不上了，但是只要批准了以后，明年流感季都能赶上，因为，美国尤其是它是基本上有个习惯，就是九十月份秋天的时候，很多人，老年人都去打一针流感疫苗。因为万一被流感感染，流感是在不断变动的，它在不断变异的，那如果被流感感染得了感冒对老年人来说可能就是，就是有生命危险了，所以说打一针流感疫苗，那未来还会就是打更有效的叫做 MRNA 的流感疫苗，其实已经出来了。那么这个就是当年 MRNA 这个遗留留过来。当然我们说还有另一个重大看点还没突破，就是现在已经有不少突破，在未来还值得期待，就是所谓叫肿瘤疫苗，MRNA 是不光是做流感疫苗，就做这个抵御病毒的疫苗，而且可以做肿瘤疫苗。而且肿瘤疫苗叫做治疗性疫苗，它不是预防。总的来说，癌症几乎没有办法预防，你只能说你免疫力再强一点，它没法预防。但是，它可以治疗，这个叫治疗性疫苗。理论上讲，疫苗应该是预防，那我们有这之前大家去翻翻我们这节课，我们讲过，为什么肿瘤疫苗叫治疗性疫苗，那个还没突破，注意治疗性疫苗还没突破。但是，这个流感疫苗已经出来了，那还有当然还有别的，我们还会讲到，所以叫小干扰 RNA 叫 siRNA 然后另一个叫这个叫 RAS，我们后面也会讲到，是一个生长调节的一个机制，现在也在突破，就是等于是注意这个细胞的生长调节，其实回来看，它和两个东西有关，一个，我们容易理解就是长寿；另一个，和肿瘤有关。肿瘤就是让细胞不断地长，对吧？不断地分裂，注意我们的生命其实是两面：一方面肿瘤会剥夺很多人的生命；另一方面，肿瘤背后也蕴藏着我们长寿甚至长生不老的奥秘，因为就是肿瘤开关，原来做生物的时候，那都好多年以前了，做生物的时候，就会用到一个特殊的细

胞株，好像叫海拉细胞，就是它实际上是什么。原来是美国的一个黑人妇女，早就去世了。这个妇女身上取出来的一个肿瘤细胞，这肿瘤细胞的特点什么。它可以不断的分裂，不断分裂，不断分裂，全世界大量的细胞培养都是用这个细胞分裂出来的，所以人已经去世了，但是他的细胞不朽，在各个实验室里永远的活着。那你看这个细胞就很神奇，对吧？它不死，人也希望这样，对吧？就我们每个细胞可以持续的分裂，有了损伤就出新的。但是人能不能永恒的？我们原来讲长寿的时候讲过，只要理论上讲是可能做到的，但是实践上要做到的话，我们要继续探索肿瘤的奥秘。两个东西，一个肿瘤如何使得细胞不死的，那另一个也很重要，我们后面会讲到，今天后面就会讲到。这个做肿瘤治疗的一个东西，和长寿治疗是有相关性的。就是这个，对，张黎明说海拉细胞培养 500 万吨了，这基本上各个实验室全有，生物细胞实验室全有，所以很恐怖。肿瘤一个是揭示细胞不死的奥秘，另一个也很重要，就是肿瘤治疗现在越来越进入到，就是所以叫做基因治疗阶段，就是尤其叫基因编辑阶段，就我把你肿瘤的基因给它编辑了，有很多肿瘤就是基因出了问题，这个修改好基因编辑，把它修改好就好了，那这个基因编辑工具要能够传递到细胞里，叫地质，要能够传到细胞里。那基因编辑工具既能使得肿瘤细胞变回到正常细胞，还是会死的，叫细胞凋亡，正常细胞都是会死的，肿瘤细胞不死，对吧？那另外一个很重要，它也能够使基因编辑工具进到细胞以后，让细胞返老还童，我们在这个长寿那节课里讲过，大家有空可以去听，就是这个叫做，山中因子，就是日本的科学家叫山中深迷发现的。对细胞做四个基因的编辑，就只编辑四个基因，很容易做对吧？就可以使一个细胞，从已经分化了的体细胞变成未分化的干细胞。当然这不是我们想要的，一下变成小孩了，变成这个受精卵了，我们想要的是变成一个已分化细胞的年轻态，这个是充满争议的那个哈佛教授，David David Sinclair，他提出来的理论，他叫长寿的信息理论，就是说有三个基因做编辑，一共四个基因编辑完了就返老还童，就变成这个未分化细胞、干细胞了，对吧？但是其中只编辑其中三个基因，就会变成一个已分化的细胞回到年轻态，为什么细胞能回到年轻态？因为这个细胞到死，我们人到死，我们人很衰老了，但我们的细胞里的遗传物质一点都没丢失，是原样的，所以注意，就是未来就给我们带来的希望。吴润宇很专业，就是基因编辑在体外很容易编辑，但是体内很难。但是，今天我们就讲体内也实现了突破，当然体内实现突破也是特殊的，就是什么干细胞的突破，这个就很好玩，肝脏是个双刃剑，我们都知道中医说肝是解毒的，肝怎么解毒？就什么不好分泌的，不好消化东西都由肝来处理。比如说，现在我们鼓励大家尽量少吃糖，尤其是比如说喝可乐，尤其是水果里其实也有，但是相对还好，因为水果还有大量水果纤维。如果你喝果汁，就很麻烦，就果糖，尤其是这个，包括可乐，如果是墨西哥的可乐，就其中是主要是蔗糖，就还好，如果是这个很多，比如美国可乐、中国可乐，估计也这样，中国可乐应该就是淀粉做的糖，就是美国就是日玉米做的糖，就酿出

来的，生物发酵出来的糖。这种糖，含的果糖含量很高，甚至含到 70%。那注意，果糖和葡萄糖不一样，葡萄糖是正常代谢就可以消化的，果糖只能用肝脏消化，就它会增加肝的负担，甚至会在肝脏形成沉积，小的果糖颗粒。会在肝脏当中沉积，那意味着什么？意味着凡是身体里处理不了的地方，处理不了的部分都送到肝来处理，肝脏来处理。所以，肝脏要处理这东西，它就有个能力叫什么？叫吞噬的能力。所以肝细胞有很强的吞噬性。那一方面，它把杂质吞噬掉，消化掉，在在细胞内给它分解掉，解毒，但另一方面，我们可以利用它，就是这个体细胞的基因编辑，你不是愿意吞噬吗？我就做一个东西让你吞噬，吞噬以后，进去以后，我就里面是基因编辑工具，就是可以了。然后这个长安论文说，阿斯巴甜和安赛蜜。是所谓的危险物质吗？它一定意义上讲，它没有那么多糖的危害。注意糖还有好多其他的危害，但是它们依然，会给肝带来一定的负担，就是说因为它都是很多是要通过肝来分解的，所以目前，是另一个，我都有点忘了，我改天再讲，有点远。就是另一个，这个甜味的东西是直接排出的，就是肝不分解它。所以最好的办法是不要通过肝分解来增加肝负担，但是一般来说，功能正常的干就是干这事儿的，所以不要太多的负担，还是可以接受的。所以要排序的话，就是肯定是，这个阿斯巴甜和比这个糖好，但是还有更好的这个甜味剂，比阿斯巴甜还好。

说远了，回到我们今天的话题，就是今天第一个大量技术突破，我们说小核酸，这个 find rush，就是生命的这个调节机制。可以用来做肿瘤的治疗，然后另一个叫 ADC，就是叫肿瘤交联的药物，就是叫靶向药物，而且是抗体结合的靶向药物。那还有当然多抗体结合了，就是单抗、双抗甚至多抗结合，这些技术突破都蛮不错的，而且大量的在进入商业化，未来还机会特别大，所以最近的革命性的技术没有但是小的技术突破正在逐渐累积，那么第二个就是这个，到 2030 年那会，大量的新药专利到期，我们今天 26 年卖的药里，收入里面，百分之二十八的新药到 30 年就到期了，还有五四五年就到期了。赤藓糖醇这个思成写的说的非常好，赤藓糖醇是肝部吸收的，直接就排出体外了，是相对来说负担比较小的一个糖，但是也相对贵一点，所以那个是大家会。就对我们身体更好的糖。

那说远了，回到我们说的现在三大趋势，第一大趋势，持续的小技术突破，说是小很多都是一个领域了，第二个，所谓叫专利悬崖，就到 2030 年大量的新药过期意味着什么？因为大药企会要做大量的并购，注意并购从哪来，会大量还从中国来，所以中国未来，只要中美不打到无不可开交。美国对并购的需求是旺盛的，尤其并购中中国生物物质医药的需求旺盛，也就是中国生物医药未来还有一个就是很大的市场在海外，当然这里面也带来另一个问题，就是说如果我们的需求太旺，这是双刃剑对吧？那海外的需求太旺盛，那这个中国都大量往海外出口，那美国会不会又卡我们？那卡的几率还是蛮大的，所以存在很大的政治风险，那另外一个，就是 AI 研发。注意我们后面会给大家详细讲，AI 正在改变生物医药研发的

一些本质特征，最最本质特征没改，就是药还是药，还是通过医生开处方卖出去，那通过医生开处方，就要有销售代表卖给医生，得去游说医生，因为医生开处方，但医生并不管药，它是两条线，中国也是这样两条线。那医生管开处方然后你买，到药房去买，那是另一个系统，商业系统和处方系统分离的，美国也是这样，但是你医生得开处方，所以你要销售代表去游说医生让他认同这个药，知道在什么情况下去开这个药，这个是要很强大的市场推广能力的。那么这个大格局不变，一直到生物治疗这大格局才会变到，甚至在一些不需要个性化的生物治疗，比如后面我们举例子的，就是基因编辑的这样生物治疗。因为我就发现这个基因有这个缺陷，我就去这样治疗，我事先可以制备好这个脂质体，所以，这都不需要个性化，就不需要把一个人的细胞拿出来培养，再回收回去，不需要这种个性化，即使是生物治疗，也是医生开药，这种处理，或者说病房开药这样处理，那还是直接找医生就行，不需要找医院，不需要找院长。但是，如果是个性化的生物治疗，你要想保障个性化生物治疗，比如 CAR-T。那基本上你要做 CAR-T 的治疗的话，你要有个治疗中心，就跟说大的医疗器械，你要核磁共振，要跟医院合作，你要先为核磁共振建一个这个检测中心的，要建一个单独的房子，现在，生物治疗也是一样，那个就是医生决定不了，就找院长。所以到那一天，就是大量个性化生物治疗普及的那一天，整个生物药的产业结构就变了。但在那天之前，大结构没变，还是生物医药，还是大公司，因为有足够强的营销能力，他们是市场的主导，你还是把药卖给他。但是我们今天注意，就会给大家强调一个事实，我顺便把这个悬念放出来，最后给大家解答，就是在人工智能制药已经逐渐来了，在这个时代，两个公司未来会是闪亮的双星，这两个公司谁更值钱？一个是，我们今天已经很厉害的药明康德，另一个是正在冉冉升起的新星，叫做 Insilico Medicine。当然中国也有一个类似的，叫做晶泰科技，那就是用人工智能直接来做制药的，当然我们主要先说是 Insilico Medicine，就自己就做药。但是我是人工智能制药，这两个公司谁未来更有前景？我先把问题抛在这，你们也可以在问答区来回答，我们以后变成说，我也提问题，好回答我也送你一奖。这样鼓励我更多的到处去剁手买东西的，多送奖品，所以我们希望大家听完这个课以后能找到正确的答案，所以我现在先不说，你带着问题来听，就是人工智能制药会改变制药产业的什么？我们讲了市场没改变，还是销售代表卖给医生，这没改变，改变了一定是研发，那怎么改变的研发？在这种改变研发这种情况之下。到底是药明康德的机会更大，还是晶泰科技，或者是 Insilico Medicine 的机会更大？我们今天，重点解决这问题。如果你听懂了，就更好了，就这讲，我们就就达到目的了。那然后，我们说首期的首批的 AI 研发药物会寻起一轮概念炒作，什么时候？首批今年。今年就有 AI 研发的药物会上市，但是注意，我们这之前讲过，第一个 AI 研发药物上市，会是在三年后，是 Insilico Medicine。那区别在哪？为什么说今年就有新药上市，又有第一个新药上市？因为今年有的是什么。是我们说治疗

领域的药，就是原来是治疗 A 病的。发现它还能治疗 B 的病，所以转到另一个病上去做治疗了。就是已经有一个药了，获批了新的适应症。这个是人工智能发现了新的适应症，所以今年就有新的出来了。但是，所谓叫 first-in-class 一类新药，新的适应症解决新的问题那个。人工智能发现的新适应症，解决新适应症的新药，要到大约三年之后，所以知道这区别，那所以今年因为人工智能还是会炒作，所以就是小的概念炒作，不会成气候，因为出来以后，不会有太大的动静，毕竟只是一个增加适应症，那你不用人工智能，很多药也在增加适应症对吧？那第二个，就是要到三年之后，很有可能会有大的爆发，因为新的人工智能是要上市的，然后富小闲说不太明白英西智能、晶泰科技、护城河是什么，那你就今天听完看是不是大致能听明白？

然后，另外一个，第三个就是 AI 会带来生物药的组合创新时代，什么意思？就是说这个人工智有个什么特点。它的计算力很强，它会把大量的可能性全都模拟出来。所以我们下一讲会专门讲，就是研发生物制药的研发也是研发的一部分，这正在进入暴力破解时代，正在进入所谓叫便利式的求解的时代。就是什么叫便利式求解？我们找到一共只有一百种解的可能性然后每个可能性都试过了，就相当于说这个最暴破解的，无外乎就是叫比特币的密码，就比特币的密码 128 位对吧？那这个 128 位的密码你要去用计算找到这密码，那就非常难对不对？但是如果你计算量够大，128 位的数字的每个数都试一下，你不就试出来了吗？当然 128 位的数字是个天文数字，数太多了。但是我如果，付耀坤说的穷解或穷举，我全都试一把，那能不能人不行，但是计算能力足够的时候计算机行。所以未来的很多就是都试一遍。所以我们其实年初的时候，专门报道了清华公布的一个研究成果，他就认为说，尤其是生物制药里面，你一定要有靶点，靶点就是一堆的蛋白结构能和其他蛋白结构抗原了，就是抗体能够结合。也就是它得有一个锁，才会有个钥匙。然后，它就找到所有的这个人可能形成锁的蛋白，你有好多不是锁的，没有用，那可能形成锁的数量是有限的。也就是说所有的可能是锁的，我都给你弄一遍，我都能给你列出来。然后，无外乎就是哪一个锁开了以后会有什么功能，然后我再说每个锁有多少个钥匙，全部列出来，我再看其中最好的那把钥匙是什么，所以就很麻烦，注意未来大力出奇迹这件事儿会逐渐的从人工智能研发、人工智大模型研发领域扩展到各行各业，都是大力出奇迹，都是便利式的研发。所有的可能性，所以，你会发现说我们。真的是从一个更宏观的角度回顾我们的研发正在进入一个越来越确定的时代，你知道最早的所谓化学药的研发，很多是靠运气的，我不知道给大家讲过这个故事没有，有一个药叫做雷帕霉素，现在是所谓长寿药的一个很重要的备选品种。当然它有这个副作用，所以现在正在研究，就是无副作用的雷帕霉素，有副作用就不好了，你本身就想长寿，结果吃出病来了。但是它确实能让人长寿，所以如果能找到没有副作用的雷帕霉素，那不就理想了吗？但是这个雷帕霉素就什么霉素，土霉素，它是干的？其实是最早

是当抗生素被发现的，在哪被发现的。复活节岛，我们都知道复活节岛，巨大的石像，就是石像底下那个泥巴里抠出来的抗生素，那为什么在那去找？因为六七十年以前，都不是很遥远对吧，大医药公司必须要有抗生素因为抗生素的需求太大了，然后抗生素是怎么找的。就是所以叫青霉素，也是这样，不光是因为运气，而且它的逻辑是什么。就是说它什么叫抗生素，叫 ANTIBIOTICS。那另外一个你要知道这个 BIOTICS 是什么，是生命体，所以抗的是别生命体，抗什么生命体？注意，一个微生物抵抗另一个微生物。当大家都是微生物的时候，我把你给抵抗了。营养都归我，我就活得好，你被我抗生素给抗住了，你活不了，我就活得好，所以是维生素之间互相竞争的结果，生物进化竞争的结果。那你怎么去找？那当然是微生物最多的地方，就是所有的什么河沟里，什么阴沟里，下水道，最脏的地儿，就全是泥巴的地儿，去找那些地儿，因为什么？那地方它微生物多，微生物多的地方竞争就激烈，竞争激烈，就容易分泌抗生素，你在中间如果你很幸运找到了一个微生物的小细菌株，它分泌了某些抗生素，把别的细菌都给干掉了，那祝贺你。因为你想，微生物在土里是互相抗。那我提炼的这个，比如青霉素这样抗生素，我到身体里就是抗那些微生物。你就别到我身体里来了，我把你身体里微生物杀死，所以就这么个逻辑对吧？所以那时候找药注意，真事儿不是开玩笑。那时候就很多的探险团队同时负担找药的任务，到世界各地。那个什么热带雨林，就是什么复活节岛，边边角角的地方，因为这这好多地都找完了，甚至城市里也有到阴沟里去找，就找来以后，到实验室来培养，培养很容易，它是不是抗生素？很简单，你把它比如阴沟里找出来的微生物放到培养皿里，还放点别的东西，它就产生什么，就产生互相抑制的圈，就是我强我周围就一圈，你就进不来；你强你周围一圈，我就进不来，这互相看谁强。点几种不同的抗生素，看它们长的这个细菌圈，点几个不同的细菌，看它们细菌圈谁能把谁抑制住？因为细菌圈外边都会分泌出一些抗生素来，在我的细菌圈没跟我接触的时候，我的抗生素就把你干掉了，所以生物实验就干这事儿，世界各地抠泥巴，回到生物实验室去培养，看谁能够抑制谁，就这么个事儿，所以全是探险，全是偶然性，全是不可知的东西，运气的东西对吧？那所以复活节岛那个雷帕霉素，当年本来是要是找抗生素的，后来发现抗生素效果不好，但是后来发现，扔在实验室 N 多年，我找抗生素，抗生素效果不好，后来被偶然发现，它能抗排异，它能抑制别人的免疫反应，就，能够抗排异，所以现在是属于是器官移植时候都打了一帕霉素抗排异，后来现在又发现说原来这东西还能长寿，所以你会发现说纯是偶然性，这东西事先不可能预料的，都是没什么理论，都是实践。那但是生物制药不一样，生物制药，现在就是更多的有理论了，我这个到底生物分子怎么起作用的，有理论了。但是注意，有理论以后，依然大家记不记得之前我们讲过生物制药，现在有一个中国的主要策略叫 me too 和 me better，有理论，别人发现，这有一个生物分子，我和这个生物分子去特意的结合，把它的功能抑制住，比如说有一

类重要的药叫 PD-1 肿瘤药，注意肿瘤也是这个用这种机制来做的人体就是这种机制的，肿瘤叫 PD-1，PD-1 又叫什么叫免疫检查点抑制剂。就是说我肿瘤怎么活？普通的细胞身上，免疫细胞实际上就叫免疫检查点，就是说我发现你是不是坏的细胞，我发现你是不是肿瘤，等于你身上一些标志我会看一下，你是良民身份证掏出来就放掉，没身份证就要扣起来对吧？然后，这种肿瘤特点什么的，我不是良民对吧？但是我能够把你查我身份证的那个工具给它关掉，就是查身份证那工具失效，你以为我是良民。然后，这个抗体，要把我这个抑制剂给抑制掉，就是你想破坏掉我的查身份证的工具。我要把你这个破坏我的这个工具，破坏我的这个机制给破坏掉，那我就可以继续查。你发现，原来你没身份证得，我就把你干掉了，这是免疫系统，所以人的免疫系统非常非常复杂，那么问题来了，就是我知道这是一个我要把它功能叫 block 掉，就我用一个抗体和那个蛋白一结合，说白了因为蛋白要有效，就是表面有很多的功能集团，它不是里面这几十万分子量一个大蛋白，它很多时候外面作用就是某个点起作用，它里面没啥用，因为里面根本就没有交流的可能性，就是外面互动，这个接触的面起作用。那相当于说我是一个很大的东西，但是我有锁在这，一个锁眼在这，我一个钥匙一打就开了。

好，问题来了。说我如果另一个蛋白和它一结合，把你包住了，那就不就失效了吗？所以就两个抗原抗体结合，就两个蛋白一结合，就把你给失效掉了，你原来的抗蛋白就不起作用了，我就可以治病了，就这么个原理。但是问题来了，说你这个是个锁，我要找到这个锁的钥匙，我不知道哪个钥匙最好，我都是试出来的，我是试了一个看起来还不错的钥匙，我就上马了。注意已经是个进步了，以前机制都没有，现在是有了机制了。我知道是个抗原抗体反应，我知道是针对这个锁去配钥匙。但是，我不知道哪个钥匙最好，所以我试一个效果还不错就用了它了。然后，你用了以后别人知道，这个锁是有价值的，我去配钥，我也可以配钥匙，我可不可以配的跟你一样？甚至我可不可以配的比你还好，开锁的效果还好。所以叫 me better。人工智能会变成什么？刚才我们说过，人工智能是便利式的，也就是说，我不光要知道所有的锁都有什么，我还在每个锁把所有可能的钥匙全都列出来，然后列出来以后，我是不是所有的钥匙都列出来以后，我还能用计算的办法大致知道哪几个钥匙可能是最好的。那然后我就做这几个钥匙，你发现没有？是不是进一步降低了可能性，就不是靠蒙了，不是靠猜了，不是靠试了，而是我事先就知道哪个好。但是，注意生物制药还有一个好玩的特色，即使你全都知道也没有用，因为你还是要一期、二期、三期临床，临床才上市，因为人体太复杂了。你知道它好，你不知道有没有，刚才我们说的拮抗机制，你有免疫检查点，我有免疫检查点抑制剂，你有抑制剂，我有把抑制剂给你 block 中和掉的抗体，所以非常复杂，就各种的拮抗机制在里面。那拮抗机制到底怎么起作用？只有一个办法，实际试一下。我把这东西做出来，按这个机理做出来，做

出来以后看有没有效。所以还是要去做临床的。但是，今天做临床你会发现说，由于在临床前，人工智能现在主要在帮助在临床前，临床前做了大量的事儿，会造成未来临床的效率会越来越高，所以临床不可避免，而且临床的成本不低，三期临床下来怎么也得几千万美金。但是，临床的准确性会大大提升，成功率会大大提升，这是区别。那这就是我们说的这个未来 AI 制药会带来一个新的时代，这个时代里面靠的是什么呢？我们说前面的研发变简单了，因为就是阿尔法 Fold 中国也会干，中国清华有自己的模型了，就是研发变简单了，但是执行出来就是临床做出来变复杂了，也不是变复杂和原来一样。那但是临床做出来的核心是什么我们叫工程能力就是你能把它操作出来，我们中国是执行力最强，我们工程能力最强。意味着什么？意味着说在未来一段时间，当人工智能制药大行其道的时候，中国的原研药会大量出现，中国的 first-in-class 一类新药会大量出现。因为以前做不到一类新药，因为中国人去找到那把锁的能力非常少。但是如果是这个锁全都列出来，就这么多锁，中国人当然能知道说，每个我都开发，就我们有强大的工程能力推动。所以在人工智能时代，中国的生物制药会进一步显出优势来。注意，我们的地位会提升，甚至有点像今天的人工智能一样。就今天人工智能是不是中美两强的局面？但是，美国更原创一点，更强一点；中国是开源，更跟随一点。五年之后的人工智能制药可能就是今天的人工智能，中美两强是主导，而美国是更原创一点，更多的 first-in-class，中国是布局的更广一点，你有的我全都布，重要的特点，然后，那当然 2030 年就会看到一轮的新药研发和投资狂潮，也会带来中国的出海的热潮，那看这个时点，当然我们说，也不断地观测，那这中间从现在到 30 年中间看什么？一个是临床的，所以叫临床的兑现，就是有多少上市的；另一个，药企专利悬崖，就是有多少新药确实到期了，大公司是不是在加速布局买更多的新药。注意，我们已经说过了，大公司优势，在市场不是在研发，所以都是买的，然后，还有一个就是 AI 新药能不能顺利上市，使得大家对人工智能制药这件事能够产生信任，注意人工智能制药，现在整个流程没有完全跑通，因为没有上市，其实前面已经跑通验证过了，但是我们说了，制药业只认最后跑通的就是临床部分，不是临床都别跟我瞎扯。但实际上不应该，那是老思想，老思想是不踏实，因为这个太多的变数了。但是今天，我前端这么多的东西早都论证过了，我后面临床的成功率会大大增加的。所以理论上讲不用等那一天，但是大家观念是最难改变的，所以今天大家还在等那一天。也就是说今天大家还在等着说，一直要到人工智能的一类新药都上市了，大家才会认可，人工智能制药时代会来临，那时候，大概还得有个三年，甚至三年多。而且，理论上讲，三年之后正好，就赶上这个 29 年可能有个动荡，所以真正人工智能制药的黄金年代可能是 30 年。所以这个 30 年开始就一路上涨，所以我们这为什么对 29 年之后充满了信心，因为 30 年开始，不光生物制药进入了一个高速发展阶段，好多别的制药都进入发展，不是制药，好多别的行业都会进入高速发展阶段的。30

年之后，我们认为人工智能相关产业会进入 30 年的高速发展期，大家一定要做好准备，所以这是今天的要点。

那回顾一下，我们一直在看，24 年 12 月就讲过科技趋势的时候，讲过 PD-1 包括 GLP-1。然后 25 年 4 月份讲生物制药产业，专门分析生物制药产业时候，讲过全球销量，就看得出来就是一个画了红圈这五个都是现在这个大热点，就是 GLP-1 这个减肥药，或者相关产品，都是减肥，这世界全球销量前十的药品，五名都是和减肥相关的，当然另外还有什么，另外还有肿瘤，另外还有免疫，其他的。我们一直强调，包括不同的时代，新药的最大的市场也不一样。最早的是抗生素最大，就因为感染的人多，所以各个大医药公司得做抗生素。后来就变成心血管，后来就变成肿瘤。那再往后演化会变成什么？两个东西正在出现，一个东西，叫神经退行性疾病，帕金森，阿尔兹海默，另一个东西，就是所谓叫做免疫，免疫系统叫自身免疫病，免疫系统的病，各种特别多，当然肿瘤和心血管还会持续地被重视，因为这就是这些这类，就是越来越多，这类病是什么？就叫老年病，年轻时候不多得，肿瘤年轻是得肿瘤的概率很小，到老了越到老，肿瘤的概率越大。心血管也是一样，年轻很少心血管的老，越到老概率越大，都是老年病，为什么就累积出来的，所以我们对吧做监测，小时候就知道，年轻时候就知道，什么事情累积多了就会出事。

科技特训营

回顾：产业格局未变，细分领域突破，爆发尚待时日



3

所以简单说，产业格局没有大的变化，细分领域出现一些突破，但是整体爆发可能要等到 30 年。那个预期之内的事情，一个就生物药，单抗仍然是这最大的生物药，就我们这之前就说了，你看 24 年 12 月我们就说了 GLP-1 是大卖品，现在确实大卖，那然后，还有我们原来就预测，生物治疗要大规模发展，那现在也果然不行，后面我还会讲到，就确实不行。那我们就略微超了点预期，基本还是在我们的预期之内的，略微超越预期。就老技术的工程重组，现在进展不错，比

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

11

如 PD-1 到现在做进展不错。还有就是另一个突破，叫肿瘤叫不可成药靶点，本来是不可成药靶点，就是这事，就我没法结合抗体，我这个结构我没法结合抗体，没有结合抗体的机会。叫不可成药靶点，那现在用别的办法交联的办法，连个别的什么集团，或者说部分的把它挡住。这只是使这个靶点的功能不能发挥，因为靶点功能不能发挥，我就能治病了。所以原来的不能成药的靶点，现在有了更多的办法去对付它，能够把药搞出来，所以这个也是一个这个新的进展，那么我们就来大致看一下说技术都有哪些的进展？尤其我们说，这些进展都是已经到了临床后期上市的时候了，一个就 GLP-1 在口服化，在加速口服化，而且我们说 GLP-1 现在正在变成一个主流。这个很有意思的地方，就是说很多人，因为服用了 GLP-1，服用了减肥药以后，他的饮食结构都发生了变化，就吃的更清淡了，吃的更这个低碳水了。注意，以前我们吃东西，因为我贪恋，我胃口特别好，我馋，我贪恋口腹之欲，所以我就吃了很多不健康的食品。GLP-1 最大的作用是它让你没有了这个饥饿感，就是你觉得没饿、没想吃、没有食欲，没有食欲就不想吃。再来一个好玩的副作用，是没有食欲，不光不想吃，而且你吃的时候，因为你不是冲着美食去了，美食对你没诱惑，你就反倒会吃得更健康了。大家这容易理解对不对？



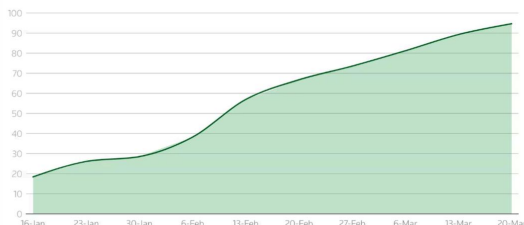
第一部分

技术：研发热点开始验证

4

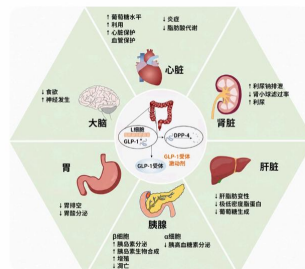
GLP-1进入2.0时代，现有基础上补短板、拓用途成主线

U.S. prescriptions for Novo's Wegovy pill since launch



GLP-1 口服化：面向消费端的创新应用

药企正通过口服GLP-1快速覆盖初治（Naive）和更广泛人群。Lilly的Foundayo（口服）和Novo的Wegovy口服版均实现爆发式起步，Wegovy口服版上市16周内用户破百万，其中80%为GLP-1初治患者
图为上市以来，诺和诺德Wegovy药片美国处方量折线图（千）



GLP-1平台化：探索更多成熟应用方向

诺和诺德的GLP-1产品在美国已获批用于降低超重或肥胖合并心血管疾病、慢性肾病、非肝硬化MASH（慢性肝病变）
目前阿尔兹海默、帕金森的三期临床失败

5

原来我就我自己，就是时不时要来一个麦当劳，我知道它不健康，但是它好吃，我们经常要做这种取舍。但现在，这东西在你眼里也不好吃了，因为你食欲没上来，那你就去选健康食品就好了，所以欧美现在有人做过研究，司美格鲁肽减肥药大量普及以后，我们的这些长期服用减肥药的人，他们的饮食结构发生了变化，这更健康了。当然顺便说，也有一个问题，这不全是好事。一个在这里我没提，但是实际上。它还有问题，就是我们的手环监测，能够看出来是什么。表面看，说是 GLP-1 是对人体是无害的，但实际上，GLP-1 对心血管健康是有损伤的。损伤什么？它会降低我们的叫心率变异性的水平。心率变异性是我们的健康状况，就是变异性越大，是我们越健康，我们的心脏越活泼，跳动的越好。那它会降低心率变异性，所以对我们的心血管是有损伤的，这是一个问题。这个现在外面没有记载。为什么？因为没有人，只有我们能监测心率变异性，才能做出这种分析来。但是别人没有，监测不了，所以没这分析。就是说，你没有手段监测到普通人的健康状况变化，所以你就以为这事儿他没生病吗？他就没有健康损害。其实不是对吧？本来这个人健康是 100 分，给人家损害成了 70 分，只是没生病。那不能说他的健康就没受损，其实受损了的，另一个，是监测到的是什么？它会造成轻微的肌肉溶解，所以就它和二甲双胍很像。注意如果你想增肌，人到老年尤其是年轻时候，当然肯定想增肌了。我们年轻的时候，小伙子都是甚至还去练健美，就是想增肌，但是人到老年更要增肌，因为到老年的时候，肌肉会流失得很快。肌肉流失会造成一系列的问题，包括运动能力下降，包括平衡能力下降，容易受伤、容易摔倒等等。所以一定要增肌，那么这个二甲双胍会对肌肉有一个相对比较弱的溶解作用，而 GLP-1 现在发现也有类似作用，所以 GLP-1 也不全是好的，当然有很多好的地方，确实有很多人探索用 GLP-1，你看我们这列的，用 GLP-1 做好多事，甚至也有人探索用 GLP-1 去做长寿，做健康长寿，甚至

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

13

包括慢性肾病，等等，都是有效的。所以 GLP-1 正在变成一个新的这个时代的神药，当然也没有那么神，一个就是它可能是长寿药，但是它和二甲双胍一样，对我们的肌肉有损害，就是你要想增肌，你就不一定行，那另一个，就是它对我们的心血管，是有点影响的，只是没有到生病的地步。还有一个，已经确知的，本来甚至有一临床研究，是用 GLP-1 去治疗阿尔兹海默和帕金森，都做到了三期临床，但是去年底的时候三期临床证明失败，没有用。就是你注意看，一期二期都没发现问题，为什么？一期二期就是病理独立，就是安全性。到三期的时候主要是放大的疗效，二期一般也会要看疗效了。这就是病的奇葩之处，就是很多药的奇葩之处。小范围的时候还有效，大范围就没什么效果了，或者小范围的时候有一定的疗效，因为样本小，但是等到扩大的时候，这个疗效就弱了，就没有明显的，没有显著疗效，就不值得做了，所以阿尔兹海默、帕金森的这个实验，GLP-1 到三期了，最后去年底的时候证明失败，这个没有什么明显疗效。

科技特训营

肿瘤市场：ADC（抗体偶联药物）& 双抗等持续工程组合优化

全球肿瘤学术大会ASCO 2026于5月29日至6月2日在芝加哥举行，中国ADC、双抗受到关注

公司	产品	作用机制	药物类型	研究方向	适应症和突破点
康方生物	依沃西单抗 AK112	PD-1 / VEGF	双特异性抗体	AK112 + 化疗，对比替雷利珠单抗 + 化疗，用于鳞状非小细胞肺癌	肺癌一线治疗的重磅中国创新药，ASCO成立61年来首个登陆大会环节的中国研究成果。把“免疫治疗”和“抗血管生成”两个机制放进一个抗体里，对比成熟PD-1方案，总生存和无进展生存均有优势，死亡风险下降34%
康宁杰瑞	安尼妥单抗 KN026	HER2 / HER2	HER2 双抗	KN026 + 白蛋白多西他赛 ± 卡铂，对比曲妥珠单抗 + 帕妥珠单抗 + 多西他赛 ± 卡铂，用于HER2阳性乳腺癌新辅助治疗	用一个“双抗”挑战两款经典HER2单抗组合。它同时抓住HER2的两个不同位置，目标是在手术前尽可能让肿瘤消失，提高病理完全缓解率
中国生物制药 / 正大天晴	贝莫苏拜单抗 + 安罗替尼	PD-L1 + 抗血管生成	单抗 + 小分子组合	贝莫苏拜单抗 + 化疗，后联合安罗替尼维持，用于一线晚期非鳞非小细胞肺癌	“免疫 + 化疗 + 抗血管生成”的三联方案。逻辑是先免疫和化疗压制肿瘤，再用安罗替尼继续抑制肿瘤供血，延缓复发和进展。III期研究显示相较替雷利珠单抗方案改善。

ADC（抗体偶联药物）把“能识别肿瘤靶点的抗体”和“强效细胞毒药物”通过连接器绑在一起，让抗体像导航系统一样把毒药精准送进癌细胞
细节技术解读欢迎回看《生物药产业进展》2025年4月

6

所以注意。这个神经退行性疾病，迄今为止还在相对早期，就是真正有明确疗效的还不多，这是一个，那另外一个就是肿瘤，肿瘤我们就说一个就是 ADC，叫抗体偶联药物。当然不光连一个抗体，甚至连两个、三个抗体，那这里面都是很多，刚才有人再说康方，康方也是干这个，这个中国人就特别还会干，这个是典型的 me better，就是说本来人家已经发明了一个药。还有另一家人发明另一个药，我觉得两个药连用在一起有意义。我把这两个药一起连用，效果就更好，这个注意连用的意义也是一个医学的解释，如果你没有就是生搬硬套，我这个非得把这两个药一起是没有意义，是要找到它的医学意义。比如说，这个康方伊沃西单抗就非常好，为什么。第一个，它是个 PD-1，我们之前说了，免疫检查点抑制剂是使得免疫系统能够识别出肿瘤细胞，从而把它杀灭的，这吞噬细胞就把肿瘤细胞给干掉的，这是这个PD-1一个非常好的一个肿瘤药。然后另一个，他

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

14

又干了另一件事，叫抗血管生成素，两个机制。为什么？因为注意肿瘤的特点，就实体瘤，实体瘤的快速增长，一方面是细胞的不断繁殖，每个肿瘤细胞都有强大的繁殖能力。另外一个它是它要迅速生成大量的血管，为什么因为我长得快，那我就要供应营养就要供应的充分所以就是今天我们对人体的这个机制还没有完全理解，为什么一个肿瘤明明是我们的细胞的一个变异，在我们这身体里快速发展。而且这个快速发展以后，它正竟然会形成有复杂结构，它不只是一堆的细胞的堆砌。如果太多的细胞堆砌，只能靠细胞间液去渗透营养，那你连氧气都过不去，那里面的细胞就闷死了。所以当你细胞大量发展的时候，它会有血管同步就长进来，而且长得很密，尤其是肿瘤细胞里面，就是所以这也是另一个指标，就是看一个肿瘤是良性还是恶性，就看它里面的这个血管长得密不密。血管密那个就容易是恶性，血管没那么密就容易是良性，良性的肿瘤切的时候都没流那么多血，因为没那么多血管。但是恶性不行，里面全是血管。那你发现没有，这时候，你抗血管生成素让它不容易长血管，同时你还要杀掉这细胞，两个连交连到一起，是不是有意义？所以康方还是挺棒的对吧，就是我把两个东西放在一起，结果我对比单独的 PD-1 方案，我的总生存的死亡风险下降 34%，我更有效，因为我不光是做 PD-1，我识别出肿瘤细胞，我还同时抗血管生成，让你得不到更多的营养，所以这个很重要，那么类似的有很多，不详细展开了。双抗，两个单抗，放在一起，包括谁叫免疫加化疗，叫抗血管生成。刚才我们说那个叫 PD-1 加抗血管生成，那现在，再加一个，加一个叫化疗的，就是毒药，但是毒药，是靶向的，就放到那地方去放毒，让化疗的放射性的物质，交联到抗体上，这个抗体把它指引到靶向指引到细胞那去，把细胞给毒死了，中国现在这是一个潮流，我们讲了中国的优势是我们的工程能力强，有什么我们都去开拓，都可以去做。

泛RAS：40年"不可成药"靶点取得突破，难逃"me too"魔咒

中国RAS靶点同样在研，同款产品进入临床早期

公司	药物	作用机制	适应症	事件	日期	适应症与RAS 突破点
恒瑞医药	HSH-6642	KRAS G12D (ON/OFF) 抑制剂	在晚期非鳞状 NSCLC (PD-L1 低表达 + TMB 高表达) 中联合使用 (研究 P-02)	ASCO 会议	2020年9月18日	联合 KRAS G12D 抑制剂，首次实现不可成药 KRAS 靶点的靶向治疗。
恒瑞医药	HSH-6642	KRAS G12D (ON/OFF) 抑制剂	在 Nectin-4 阳性肺癌；2期及以上 PDAC	-	2020年9月18日	用于晚期肺腺癌联合免疫。联合 KRAS 抑制剂与 EGFR 靶向疗法。
恒瑞医药	HSH-6642	KRAS G12D (ON/OFF) 抑制剂	在化疗耐药、一线 PDAC	2020 年第 7 届 ASCO 数据展示 (临床更新 PP3)	2020年7月	同一线联合奥希替尼；若 PFS 改善，联合有 KRAS G12D 抑制剂进一步迭代。
礼来医药	GPF375	KRAS G12D (ON/OFF) 抑制剂	胰腺导管瘤或结直肠癌	ASCO 会议	2020年11月	联合 KRAS G12D 精准化靶向治疗，亮点包括疗效、毒副作用管理、患者依从性等方面。
礼来医药	GPF1276	pae-RAS(G12V) 分子胶	泛 RAS 突变型癌症	全球 IV 期临床试验 待结果	-	联合 1 mg/kg 的 KRAS G12S 抑制剂 KRM-1197 有望提升疗效并降低毒性。
礼来医药 (加纳)	JAB-31E73	泛 KRAS (ON/OFF) 抑制剂	泛 KRAS 突变实体肿瘤	全球 III 期 待结果和临床数据	-	联合 KRAS 抑制剂，有望提升疗效 10% 至 60% 左右，安全性可控。
新基康医药/ Revolution Medicines (美国)	AN-903	pae-RAS(G12V) 分子胶	泛 RAS 突变型癌症	中美同步启动 II 期 (计划 2020 年底启动 I 期)	2020年	Cyfa 受体样因子 RMC4 结合位点 100%，有望提升疗效并降低毒性为“泛”RAS 类药。
Revolution Medicines (美国)	Daraesona® (BRC-6236)	泛 RAS(G12V) 分子胶	二倍体肺癌	ASCO 最新口头报告	2020年9月18日	联合 JAK 3 抑制剂达沙替尼，核心靶点是磷酸化酪氨酸激酶受体下游通路阻断。
Revolution Medicines (美国)	Daraesona® (BRC-6236)	泛 RAS(G12V) 分子胶	三阴性乳上腺癌伴或不伴 PDAC	ASCO 会议	2020年9月18日	在晚期肺腺癌联合免疫后证实 RAS 通路具有协同增效作用。
Revolution Medicines (美国)	Daraesona® (BRC-6236)	泛 RAS(G12V) 分子胶	一线 PDAC 单药 + 帕博利珠单抗	ASCO 会议	2020年9月18日	联合一线联合奥希替尼联合免疫。
Revolution Medicines (美国)	Daraesona® (BRC-6236)	泛 RAS(G12V) 分子胶	泛 RAS 突变型癌症	数据读出	2020年	结合最新数据，目前最接近 KRAS 通路靶向药上市有望实现闭环。
Erasys (美国)	ERAS-4001	泛 KRAS (ON/OFF)	KRAS 突变实体瘤等	数据读出	2020年7月	以泛 KRAS 覆盖多类 KRAS 突变实体瘤，中间环节可进一步迭代更新。
众安药业/ BridgeBio Oncology Therapeutics (美国)	ZYPO015 / ERAS-9015	泛 RAS (ON/OFF)	KRAS 突变实体瘤等	临床 IV 期，临床及数据读出	2022年7月	与 Enasitumab 合作，目标人群为 KRAS 突变的胰腺癌患者和晚期肝癌患者。
BridgeBio Oncology Therapeutics (美国)	BBO-8520	KRAS G12C (ON/OFF) 小分子	KRAS G12C 罕见型 NGSLE 药物，为耐药性肺癌以及 BBO-10203 联合	更新临床数据	2020年	针对 KRAS G12C 抑制剂，兼具靶向性和选择性为免化疗提供新方向。
BridgeBio Oncology Therapeutics (美国)	BBO-10203	RAS/PKRα 抑制剂	多种耐药性肿瘤，用于 KRAS+ 乳腺癌、前列腺癌、黑色素瘤、KRAS 突变 CRC、KRAS 突变 NGSLE	更新临床数据	2020年7月	通过抑制 RAS 与 PI3KA 信号通路，激活 RAS 信号通路药品。
BridgeBio Oncology Therapeutics (美国)	BBO-11818	泛 KRAS (ON/OFF)	KRAS 突变实体瘤等均为 BBO-10203 联合	更新临床数据	2020年7月	泛 KRAS 口服药，亮点是 BBO-10203 联合，激活 RAS 通路同时 KRAS 通路抑制。

泛RAS靶点成药，胰腺癌生存期得到明显延长

Revolution Medicines 公布了药物 daraxonasib 的三期临床数据，在既往治疗过的转移性胰腺癌中，将中位总生存期提高到 **13.2个月（化疗6.7个月）**，死亡风险降低约 **60%**

RAS成药的历史

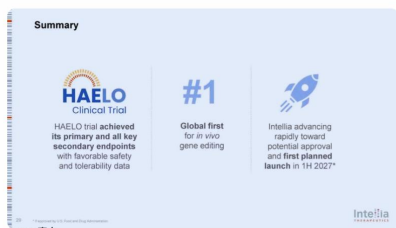
RAS是细胞生长开关，癌细胞为了持续分裂通常会导致该靶点打开，成为多数癌症具备的靶点位置，但由于该靶点过于光滑，人体天然结合亲和力更强，难以成为用药靶点。2021年的研究发现近期RAS会暴露一个可以被药物抓住的半胱氨酸位点，关闭该靶点，成为早期突破口（KRAS G12C），这一突变常见肺癌领域。daxaronaxyl则是采用三元复合物，只需口服，药物、RAS与辅助蛋白形成稳定的空间闭环结构，不关闭RAS，只是阻挡其传递信号。

然后，时代的机遇，是生物药没那么多保护，因为我们说，药物只保护分子本身，不保物，不保护作用机理。就是说你发现了一个锁，你不能说以后针对这锁的钥匙全是我的专利，没有这回事。你的钥匙跟我钥匙长得不一样，不保护开锁这件事，只保护钥匙。所以，是钥匙总会不一样，尤其是几十万分子量的，生物分子总会不一样，所以就意味着说，可以这么说，生物药基本上就没有什么专利保护。那就要靠什么？我们叫行政保护。就是你被获批了，那你被获批我也可以申请获批，因为没有专利保护，你凭什么你能做我不能做。都可以做，这个 FDA 注意，FDA 并不是说因为你先报批的就不让别人报了，没这条，让不让做是这个专利的事，但是做的时候给不给你药的资质才是 fda，fda 只管你能不能获批，我看你的临床是不是有效果，所以大家就能理解，那中国就可以抓住这机会，就是我去布局那些已经发现了锁，但是我可以改进出更好的钥匙的那些领域，靠我的工程能力覆盖一个领域，而且让我的钥匙做的比你原有的钥匙好，也就是说那当然就有各种玩法了，对吧？双抗，甚至多抗，交连别的东西，交连这交连那就各种的玩法，去做各种的 me better 所以这就是中国优势。

然后另外一个叫四十年的早就发现了，但是一直叫不可成药靶点，早就发现这靶点，那也不可成药，现在终于突破了，当然是第二轮的突破了，叫做 ras，叫细胞生长开关，尤其肿瘤细胞，因为它要持续分裂，所以肿瘤细胞会把这开关直接打开，那你会发现说那把开关打开的它就容易是肿瘤。那我就把它关上不就完了吗？但是问题这靶点你关不上，它不是个锁，没有钥匙口，现在是没有钥匙口，没关系，我和别处连上，把你钥匙整个锁的功能给你挡住，让你发挥不了功能。那就意味着你细胞生产开关就被我关死了。我没有钥匙，我把你钥匙孔给糊住，用泥巴给糊住就好了。那当然具体的怎么实现的不详细展开讲了，大家去研究，因为它还是一样，它是一个立体结构，你在结构周围去找，如何去结合的地方，中间钥匙孔不能结合，找边上去结合，都是可以做到的，最主要就是说这个做了以后，尤其是这个叫 revolution medicine。他公布了新一代的这种 rust 版本。点药物的，叫范 rust 靶点药物，它的成果比以前死亡风险降低百之 60% 非常好，那但是很好玩，新一代的范 rust？你看美国有好多药厂在研究，后面这都是新一代的范 rust，这个红的是这个授权的研发。但下面，就是一堆跟随者，然后上面是中国的跟随者，中国跟随者里，有一家新的，只进入到一期临床。另外几家，是上一代，就第一代的这个所叫泛 rust 靶点药物，中国跟随的还好，第二代其实美国跟随更快，中国也在跟随，但是就相对早期。说明什么？注意说明刚才我说的这个机制，就是在生物药时代，专利保护逐渐失效。然后，你发现你的最好的机制不是去发现一个新的锁，而是发现了别人的锁，你去做出一个更好的钥匙来。那这件事中国人能干，美国人也能干，中国人有钱，美国人也有钱，所以说美国人也在这么干，甚至一定意义上讲，美国人跟随前沿比我们还要快一点。所以就是像范 ras 靶点药物的突破，中国也在跟，美国也在跟，美国总来说跟

的还比我们快一点。大家理解吧，就这事不是专门中国的，但是这事利好主要是利好中美，就跟所谓叫人工智能大模型一样的，我们玩开源，美国还真没人玩开源，但是现在，在生物药里面，美国也有人玩开源，就跟中国一样，而且美国也有钱投他，为什么？因为投完他以后也是一样的出路，要么我自己独立上市，因为你已经有企业上市了，这药的市场已经打开了，我跟着就好了，我是跟随者，要么其他的大公司发现这个药有市场，那就会买，我也当跟随者，大公司当跟随者，我还能开拓市场，我也愿意买，所以它也可以被收购，尤其如果我是在美国做的被收购那不是更好收购吗，我还有信用，还没有中美的这个科技站，所以也是可以这么做。所以美国也有一大堆的干 ME TOO 的，所以别以为只有中国人才 Me-too / Me-better，美国也有一堆，而且不比中国人做的慢。所以说明什么？未来生物药再进一步爆发的时候，尤其注意这件事要什么特点，要广泛布局，所以这个我们后面会讲到，一堆的管线，你的重点管线想要布局，中美加在一起，就布了世界百分之八十，欧洲都不太行了，别的国家更不行，尤其把谁甩下，把印度甩下了。所以我们说人工智能时代，印度真的是最倒霉。所以之前印度连着多少年的高速发展，十多年高速发展，未来很难持续，因为都没它的机会。生物药印度你看就没什么作为，那包括说人工智能时代，这个正在应用、正在替代谁？替代两种人，一种人是我们今天已经很明确替代程序员，印度就是这个程序开发世界最大的程序开发的外包国家，我就帮美国人开发程序的。另这个，正在替代的新兴的，中国还不太行，美国特别明显，就是客服，就客户服务接电话那个对吧？因为美国电话人特别贵，最早是美国接电话的人，后来变成印度接电话的人，现在变成人工智能接电话，又替替代掉了这个印度的叫做客服中心的外包呼叫中心外包。所以你看印度的软件外包没戏了，呼叫中心外包没戏了。外国人的钱都挣不着了，中国我们是技术转转让，大量的出口到美国。那为什么印度没有？因为就是布局这个东西，要有一个是工程能力，另一个是砸钱能力。因为每个工程我们说表面看谁都能做，但是比以前贵多了，以前是小几百万人民币就可以仿出一个化学药来，现在是要大几百万、大几千万美金。有可能小几千万美金才能仿出一个生物药来，才能做出一个 me to me better 来所以比以前贵多了，那中国还是这些年经济实力起来，我们能布这局，所以全世界能够，因为中国体量大，欧盟现在各国也没那么好，而且分散开，各个国家都不够大，所以世界最大的经济体，中国和美国都在布生物药，别的就都落后了。

体内基因编辑：递送技术发力，首款商业化产品出现



《生物治疗前瞻》2025年5月

全球首个体内基因编辑临床三期数据良好

Intelia Therapeutics 公布了 lonvoguran ziclumeran (lonvo-z) 在治疗遗传性血管性水肿 (HAE) 中的良性数据。接受单次 lonvo-z 治疗的患者，月均 HAE 发作次数相比安慰剂组减少 87%；62% 的治疗组患者在 6 个月评估期内完全没有发作，也无需额外治疗，而安慰剂组这一比例为 11%。此外，需按需治疗的发作减少 89%，中重度发作减少 91%，生活质量评分平均提升超过 17 分，而研究者认为 6 分提升已具有临床意义。

LNP肝脏递送成熟的结果

lonvo-z通过纳米脂粒LNP进入肝细胞，被肝脏吸收释放后定向的Cas9 mRNA和gRNA，通过gRNA把Cas9带到KLKB1基因位置，Cas9剪开DNA，诱导DNA天然修复，该修复会导致KLKB1基因失活，从而控制肝脏产生遗传性血管水肿的相关蛋白，控制该病症的发生。

8

然后另一个，就是体内基因编辑，体内基因编辑之前刚才说了，基因编辑体外基因编辑已经相对比较成熟了，比如什么编辑个叫镰刀型这个红细胞，就是那个是很多人如果得镰刀型红细胞，他就长不大，这三十多岁就去世，他能留到后代，但是三十多岁就容易去世，因为他的携带氧气能力特别差，那么这种，就是它因为血液，是红细胞是可以拿到体外去编辑的，体外基因编辑就相对比较成熟。但是现在，是一个新的利好，就是叫体内基因编辑，这个是也是刚刚公布的事情，叫 Intelia，这个他公布了一个这个新的药物，我们叫 longmo-z 治疗叫遗传性血管水肿。这中间，不说具体数字了，就是这个提升的很好，提升的很高，生活质量评分提升了超过 17 分，研究认为 6 分已经有临床意义了，他一提升 17 分，高很多。但是他怎么做到的。注意，怎么做到？因为遗传性血管水肿主要是因为有个基因，这个基因是在肝脏里面的，这个肝脏这个基因，肝脏里面的这个基因会活，注意，这也是另一个这个基础医学知识，每个细胞里都有完整的基因备份。但是，第一，不同的时间，不同的细胞，不同的基因会被激活，从而开始分泌不同的蛋白。第二个，不同的器官里不同的基因会被激活，从而分泌不同的蛋白。而这个基因，就只在我们的肝这个器官里被激活，从而去产生这个蛋白。这个蛋白干嘛？就能导致遗传性血管水肿。就是它有一个机制，那么这种时候，我如果就是不对别的，我不是对全身的基因全部给它都处理掉，而就只要把这个肝脏里的这个基因给处理掉就好了。其实处理也很简单，就是 CRISPR CRISPR，叫基因编辑，叫基因剪刀，我就把你这基因给它剪开，剪开了以后我就让它自然修复，因为我们的 dna 都有修复机制的。这个剪开了，再一修复。修复了以后，它不是只要是自然修复，这基因就和以前就有点不一样了。因为剪过了重新接上就有点不一样了，就是它的基因就会失活，就不会再生产蛋白了。只要我把你剪了一下，你再重新接上，你的 DNA 是完好的，但是只要这个基因失活了，我就不会

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

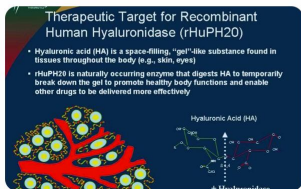
18

产生这个蛋白，我就没有了叫遗传性血管性水肿这个病了，就解决问题了。所以你看。这个很漂亮的一个解，那注意刚才我们说过了肝脏有什么好处对肝。病的治疗，未来你就发现说，尤其在肝里面做基因治疗一定是下一个重点。为什么？因为肝细胞我们说了，它是解毒的细胞，它天生就有特别强的吞噬能力。什么东西来了我都愿意吞噬，那它做成什么。做成方便你吞噬，叫做脂质体，叫纳米脂粒。我不跟大家详细展开了，简单说就是最早的生物课或者化学课都学过，脂质体是什么？脂质体是一个双层结构蛋白。什么叫双层结构。就是这个脂质体本身，这个分子两边不一样，一边亲水，一边疏水。那双层结构变成什么。就是亲水的部分都朝外，疏水部分朝里，形成两层膜。注意，你去设想一下两层膜，这膜这么叠在一起。里面两两层膜相互接触，这个里面是这个疏水的，外面是亲水的。那外面是体液，里面是细胞液，这个脂质体两层膜包裹到一起，就形成一个细胞。那这个两层膜也可以小小的包裹它，也叫脂质体，所以非常非常小脂质体。甚至这里面都不需要清水，脂质体里面可以是输水的，但里面你把基因编辑工具放进去，就简单说就是一个基因编辑工具，一套其实是套蛋白。然后，你把它外面包裹上脂质体，脂质体简单说就和每个细胞的细胞膜是差不多的，细胞膜上只不过嵌了很多的其他的蛋白，嵌了很多的，包括离子通道，离子通道也是一种蛋白，钙通道，什么钠通道，就是简单说就是一个复杂的，嵌了好多功能蛋白的脂质体。就是细胞膜。那个就是可以啥也功能也没有，就是一个脂质体。但是，这个对细胞而言，细胞没那么聪明，对吧？细胞看这些脂质体，来历不明，我把它吞噬掉，吞噬进去以后，你的脂质体会被溶解，里面东西就释放出来了。结果发现释放的什么，就是基因编辑剪刀。而且是可以针对性编辑，它有一段这个是导影片段，针对性编辑就找到这段这个基因，跟它对上以后，把它剪断，就会起作用了，就是就肝脏里面做基因编辑是有得天独厚优势的，因为什么东西都进得去。但是注意，有很多我们的器官、我们的其他器官，那个细胞没有吞噬作用，比如说我的这个肌肉细胞，肌肉细胞啥也不吞噬，我的比如我心肌，我想心肌里边能不能去这么去修复？那没戏，它不吞噬，所以绝大多数的体细胞没有足够好的吞噬能力，所以你要把这个一堆的蛋白想办法送进去就很难，当然还有一种送的办法，就是说绝大多数体细胞虽然不吞噬，但是，它会被什么？会被艾滋病感染。所以注意，就好几种的这个传染方式，其中有什么？就是病毒壳，就是这个最常用叫腺相关病毒，这个病毒壳，把这个病毒，它只有壳，注意病毒糟糕的地方不是壳，那里是有问题，因为病毒基因会复制，蛋白质，dna 会复制。是你把病毒壳拿出来，放的是你想放的基因 dna。然后病毒壳天然就有穿透细胞的能力，它这就进你体细胞也能穿透，这样的话，就能够解决问题了。

所以这个吴润宇说的对，就肺肺细胞基因编辑很难，就很多细胞，大多数都很难。注意，这是反过来说的，大多数体细胞没有吞噬功能。所以它就很难，因为它不吸收东西，不吞噬。尤其大块的东西不吞噬，但是肝细胞是例外，就跟我们原来

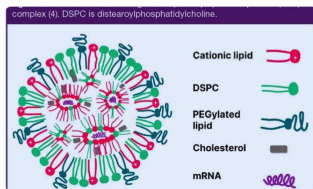
讲过似的。我们从小学的这个教育是说，狗热了就吐舌头，用舌头散热，人是用这个皮肤散热的，只有狗是用舌头散热的，其他动物都用皮肤散热。错了，大多数动物都是身披的皮毛，都没办法，那么厚的皮毛，没办法通过皮肤散热。所以绝大多数动物哺乳动物。尤其是那种奔跑类的哺乳动物，是和狗一样用舌头散热的，而皮肤散热的其实恰恰是少数，是极少数。是反过来的，现在也是一样，就是不要以为说这个比如肺细胞才是很难吞噬别的东西的，不是，是反过来的，是只有干细胞，它是体细胞，是个成体细胞，是个有结构的东西吧？不是这种需要血液的这种单独的细胞。但是它有吞噬能力，而其他的体细胞，就是哪怕你的肌肉，哪怕你骨骼，哪怕你的各种器官，都没这能力，所以基因编辑卡在这儿了。那我们说这块，未来一定也要突破，很有可能的突破。注意，很有可能未来突破不是靠脂质体，因为脂质体要求你本身有吞噬能力才能把我吞进去，而一定是靠的是病毒壳，病毒壳是我可以主动感染你，你想想看，这个叫什么？艾滋病，我主动感染你，而且感染免疫系统的感染最难感染那个，我这个说白就是把警察拉下水了，那还有就是肝炎，当然这又是肝细胞了，肝炎病毒也是要进到肝细胞里，当然这也是被吞噬。所以简单说，就病毒壳有更强的主动进入细胞的能力，但是那个就更难，就机制来讲就更复杂，但是未来一定有一天能做到，当然做到还有一个问题，就是能不能均匀地去让每个细胞全身每个细胞都没漏，都能够被基因编辑过了，这也很难，万一有漏网的怎么办？我们说，离这个未来，还相当遥远，吴润宇说的，现相关病毒载体去年还失败了一款，肝肝毒性太高。是的，因为它本身它是病毒壳，那病毒壳它就容易病毒壳破裂以后，那个壳本身容易变成抗原，抗原会激起人的抗原抗体反应。你想想看，我天天报警，虽然它其实不是坏人，它已经被改造过来的坏人来当好人来干活了，但是你还是长得是坏人，还是被当年记录成坏人的，警察还是会天天上街抓，那不就乱了，所以人体这真的是一个特别复杂的机制，所以这是一个挺不错的进步，虽然是有限进步，但是意义也很大，就是第一个体内基因编辑，尤其是体细胞的基因编辑实现了，因为如果是血液细胞，它可以在体外对吧？体细胞，那你肝脏你只能在体内对吧？第一个体内基因编辑实现了商业化了，三期数据良好。然后当然就是要递送平台，递送好几种，一个刚才说那个。体细胞那个递送是什么？就是肝功能的，叫做NLP。就是叫脂质体细胞的递送。

递送平台催生一批生物医药新玩家



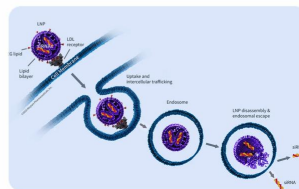
Halozyme：皮下递送专利垄断

全球唯一商业化规模的皮下注射药物递送技术授权平台，商业模式接近“药物递送界的ARM/高通”，核心是ENHANZE（重组人透明质酸酶rHuPH20）。原理是注射后暂时降解皮下组织间隙的透明质酸屏障，形成“液体通道”，让大分子生物制剂得以皮下给药，最大爆发与风险均系于对默克Keytruda SC的专利诉讼



Arbutus Biopharma：LNP专利平台

原本是一家做乙肝功能性治愈的临床期Biotech，但2025年裁员57%、关停内部研发、仅剩约19人，依赖LNP专利盈利，该专利组合已迫使Moderna支付22.5亿美元和解，是制药史上披露的最大专利和解，对辉瑞、BioNTech的诉讼在推进中
公司现任CEO是一位专利律师



Alnylam：小核酸递送

RNAi疗法从诺奖科学到规模化药品的唯一平台型龙头，拥有6款获批药物，壁垒核心是GalNAc偶联递送（靶向肝），把3个N-乙酰半乳糖胺连接到siRNA，高亲和力结合肝细胞表面ASGPR受体，实现皮下注射、肝靶向、低频给药

9

还有另外两种也很好玩，一种是叫皮下注射的递送，皮下注射递送是什么。就是它是一个叫透明重组人的透明质酸酶，透明质酸好像就是玻尿酸，那玻尿酸其实我们都知道，皮下你显示皮肤不没皱褶很丰满，注意，据说很多有个说法，说人起源于水，或者至少在水中待过很长一段时间。因为人和很多其他哺乳动物都不一样，人的皮肤更像猪的皮肤，就是底下有一层的这个脂肪，也有玻尿酸撑着，所以造成打玻尿酸为什么让人这个皮肤显得更有弹性。它就是撑着的对吧？那然后，但是这层东西也有坏处，就是让这个你很多的分子，尤其大分子生物，就是生物制剂。大分子通不过，就是天然就成了一个阻隔。那怎么办，我先给你注射一个透明质酸酶，把它短时间内溶解。注意这溶解不怕，很快它就慢慢就长回来了。那这人天然就有这代谢能力的，先溶解了以后，我就可以形成大分子制剂、生物制剂，就可以在皮下给药。给完药了以后，你过两天又长回来了，无所谓的事儿，所以它是一个新的皮下递送技术。

RNA：小核酸走向商业化，mRNA仍在寻求突破

递送技术成熟，让小核酸药物开启商业化

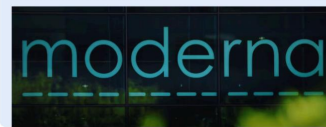
产品	公司	药物介绍	关键数据
Leqvio / Inclisiran	诺华 / Alnylam	目前最成功的小核酸药物之一，通过 siRNA 技术沉默肝脏里的 PCSK9 mRNA，让身体产生更少 PCSK9 蛋白，从而提高 LDL-C，也就是“坏胆固醇”的清除能力。最大特点是给药频率低，初始给药后，每半年打一针。	2025 年销售额约 12 亿美元，实现 blockbuster 级别；2025 年 Q4 进入中国国家医保目录。已上市
Bepirovirsen	葛兰素史克 / Ionis	针对慢性乙型肝炎的反义寡核苷酸药物，目标是降低乙肝表面抗原 HBeAg，帮助患者在停药后仍保持病毒不可测，也就是所谓“功能性治愈”。	III 期数据显示，整体功能性治愈率 19%，低病毒活性人群达到 26%；FDA 已给予突破性疗法认定和优先审评
Wainua / Eplontersen	阿斯利康 / Ionis	这是 GalNAc 偶联的反义寡核苷酸药物，靶向 TTR mRNA，减少转甲状腺素蛋白 TTR 的产生。TTR 蛋白异常沉积会造成淀粉样变性，累及神经或心脏。	ATTR-CM 转甲状腺素蛋白淀粉样心肌病的 III 期研究已入组超过 1400 人，是该患者群体中规模最大的研究之一；2026 年下半年数据读出。
Divesiran	Silence Therapeutics	first-in-class siRNA，靶向 TMPRSS6。它通过提高铁调素 hepcidin，让骨髓可用铁减少，从而减少红细胞过度生成，帮助控制真性红细胞增多症 PV	II 期研究已完成入组，预计 2026 年 Q3 读出初步数据

GalNAc 偶联技术：已实现靶向成熟，推动 siRNA 从罕见病拓展至慢病领域

AOC（抗体寡核苷酸偶联物）：肝外递送是下一代竞争焦点，有望打开神经退行性疾病、肌肉疾病等全新市场

Moderna's mRNA flu vaccine backed by FDA advisers

By Christy Samuels and Mariam E. Sunny
June 18, 2025 6:01 PM GMT+8 · Updated June 19, 2025



肿瘤疫苗仍在临床研发，流感疫苗美国过审但错过今年流感季
Moderna 流感疫苗已在美国 FDA 过审，预计 8 月获得审批决定，但错过流感季

2026 年 ASCO 年会上，Moderna 与默克公布了其个性化新抗原疗法 intisiran 联合 Keytruda 在完全切除的高危黑色素瘤（III/IV 期）患者中的 5 年更新数据（KEYNOTE-942 研究），较单药 2.5 年生存率从 90.2% 提高到 96%，官方称年内将三期临床数据将获批
BioNTech 仍在临床二期阶段

10

另一个也很聪明我们说叫小核酸的递送技术，它根本就不用这个我们说小核酸。要么就这个蛋白壳，要么就脂质体，就主要包裹一层，这个不包裹了，就直接是一个叫做半乳乙酰半乳糖胺簇，一簇，就是可以说是一个分子集团，一堆分子，一堆大分子聚集到一起，形成一团，这个东西也会被吸收，尤其是肝因为它什么都吸收，肝的作用就解毒，它什么都吞噬。就把这东西也能吞噬进去，我就不需要再做一个脂质体那么包裹，那么复杂，就直接把三个叫乙酰半乳糖胺醋，连到这个分子的 RNA 上，小分子它要干扰 RNA 就是我的 RNA 就是一个药物干使？就是我的 RNA 结合到你那 RNA，你 RNA 在人体里本来就有，是为了传递这个遗传信号的，遗传编码的，就是从基因里面出来的遗传编码决定要生产哪个蛋白。那现在，我把你这个截获掉，我把你这 Rna 截获掉，我的 rna 和你 rna 是对应的，我直接把它给封锁住，就因为你那个是个锁，我是个钥匙，把它给锁住，你的 rna 就失效了，失效了以后当然它就不能生成蛋白了，它的功能就没有了，就很多这个坏的功能就会被消除了，就可以当药用，所以这也是这个小分子递送，那这个小分子递送，现在就逐渐在走到商业化的，像小核酸，尤其我们叫 siRNA 小核酸的这个作用，包括 MRNA 这个都都正在往商业化上走。那么尤其说，比如说它一个现在比较时髦，反义寡核苷酸这类药物，它用在乙肝治疗。以前乙肝治疗，注意一个来说，这里面有说法叫做功能性治愈，就什么意思？乙肝迄今为止没有办法做到 100% 治愈，因为乙肝的病毒 dna 进到人体以后，很难 100% 清除掉，你清不掉它。但是，能做到什么？能做到虽然我清不掉，但是，它没办法表达，就是它，因为注意，它这个 dna 就是我们人的 dna，只有一个办法去控制我们人体，就是把它变成 rna，然后传到细胞以外，细胞膜，就是细胞核以外去生成蛋白，细胞核里只有 dna 和 rna。然后这个 RNA 透过细胞核的膜。进入到细胞里，就细胞核外面，细胞里面。那在细胞里面，就可以和蛋白结

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

22

合来生成蛋白，就是 RNA 是个如何生成蛋白的指导文件，告诉大家说这几个氨基酸连在一起形成这个蛋白，是个编码，是个编码蛋白的工具。但是它的源头是 dna，dna 把信号传给 rna，rna 出来实现编码蛋白，是这么个机制。

那这个机制里面，你发现说。一旦这个乙肝病毒被整合到了 DNA 里了，你就杀不掉它了，那它也是不是还会产生根据它的。DNA 产生它的 RNA，来产生这个它的蛋白。它产生什么蛋白我们叫做表面抗原，就是它产生它的壳，就是乙肝贼心不死。因为肝炎是个病毒，还是希望我在基因也复制了以后，我把我的壳也产生出来，然后我在这个细胞里面产生大量的壳，然后我基因出来以后，就会套到那个壳里，然后再把这个细胞给弄死，细胞一破裂。那细胞里面本来含了，比如说 1 万个壳，然后 1 万个壳，我的这个基因也复制了 1 万个，分别进入到 1 万个壳里，形成一个新的，1 万个新的这个肝炎病毒，然后我再把这个细胞弄死。这细胞一死了以后，就随着这个体液就进入到血液里，就肝炎就开始扩散了，肝炎病毒就扩散了，它这么个机制。现在问题来了，说我确实不能把你的基因消除掉。但是我让你这个蛋白生成不了，你没有蛋白没有壳，你这个基因就是死的，打干扰素只能转阴，也是没有办法根除，因为它的基因是在。DNA 是在进入到人的那个细胞核里了，在基因里了。没有办法能够根除，除非你把细胞都杀死。但它被感染的细胞全杀死，那就尤其肝炎的，就你把肝摘了得了，那就没办法根除。但是能做到什么？能做到它完全不能表达它的蛋白壳，它就完全不能有任何新的这个乙肝出现，就任何新的乙肝病毒都不可能生成，老的病毒因为它已经脱去了壳了，它已经那个基因整合进去，已经没有壳了。所以它已经不是一个完整病毒了，它只是病毒的基因片段，已经不是完整病毒了。但是它以前可以生成新病毒，现在生成不了了，这种时候你连检测时候都已经测不到病毒的存在了，因为测只能测表面抗原、表面抗体，测不到了，那就意味什么？叫功能性治愈。说我的理论上讲，知道你还没有被治愈，因为你的那个基因还在，而且很有意思，特点在哪。就是说，为什么要这个新药？

以前我也能做到，就是让你这个基因，这个不能产生更多的新的病毒扩散。我把病毒给控制住了，但是你还在病毒虽然不能扩散，但是我还在持续产生蛋白，就还是持续产生 RNA，RNA 持续产生蛋白。这蛋白其实已经不能组装成肝炎的整个病毒了，但是这个蛋白本身会被当成抗原进入到这个血液当中。血液里就天天报警，又有肿瘤，又有这个乙肝的抗原了，说明乙肝没消除，天天报警的时候，我的免疫系统就会疲于奔命，就疲于应付。疲于应付的时候，会反过来，就相当于警力不足，外面天天又报假警的，警力不足的时候，藏在这个人的基因里的乙肝的 dna 还有复活的机会。那现在反过来，那我这个新的药，以后让你完全都做不出蛋白来，就不可能有报假警，我警力就很充分。警力充分会反过来进一步抑制这个乙肝病毒复活的机会，所以丙肝乙肝病毒就彻底没有复活机会了，叫做功能性治愈，就没有完全治愈，叫功能性治愈，这也是了不起的。所以你看

乙肝就已经从过去的慢性病，甚至叫不可治愈的慢性病，叫做可以功能性治愈，而且不需要长期服药的慢性病，就没啥用了，就没啥关系的慢性病了，是不是也是很大的进展？因为乙肝的患者还是非常多的。

科技特训营

AI药物研发井喷，有待上市验证



AI药物井喷，中美都在商业化验证前

全球约850个AI赋能的候选药物正在积极开发中，美国394个（46%），中国289个（34%），两国合计占全球总量的80%

首款AI发现药物进入决赛阶段

Relay Therapeutics 用其 Dynamo 计算药物发现平台发现的 RLY-4008 / liralugratinib 授权后于今年3月进入FDA的NDA优先审评，有望9月上市，该产品主要面向接受过治疗、携带FGFR2靶点的胆管癌患者，属于已有管线的重新设计优化

英矽智能的 AI发现的首个同类首创（first-in-class）候选药物TNIK抑制剂（Rentosertib），在特发性肺纤维化（IPF）的II期临床试验取得阳性结果

11

然后另一个我们说就是叫 AI 药物的研发正在井喷，注意 AI 药物研发的数量已经非常非常大了，但是，注意你看，一个是这个，它没爆发的原因，我们说就是必须要有药能上市才行，因为没上市就没人认。但是上市分两种，一种就是这个 release therapeutics, 很有可能是9月份有望上市，因为已经今年3月份进入 fda 的叫 nda 优先审评了。那如果9月上市，它可能就第一个用这个计算药物平台发现，计算药物发现平台，有人工智能发现的新药。但是注意，它为什么只是这个是第一个新药，但是不那么重要。因为它实际上是扩适应症，原来是干别的，也是一个治疗肿瘤的药，现在是用在所谓叫做治疗已经受过治疗，而且同时携带某个基因靶点的这个基因突变的这个靶点的这样的药患者。我对他是有效果的，这是通过大量的数据研究发现的，就不是临床研究，而是通过数据研究发现，用这个药来干这件事是有效果的，然后去做临床去了，所以这个的意思，就是说这是第一个转适应症的新药，是今年有望上市，那就会有一堆小高潮。

但是转适应症这件事，因为原来就不难，所以，这就不是大高潮，真正大高潮，叫 first-in-class。就发现了一个新锁，还给他配了一个新钥匙，这个是英矽智能，就 Insilico Medicine 发现的，这个叫做 TNIK 抑制剂，它是在特发性肺纤维化的临床实验，二期临床实验取得很好的结果了。现在看三期，注意，不一定百分之百赢，理论上讲赢面很大，但是我们说了，二期通过了，三期无效的多的是，刚才就说了一个，就是这个用 GLP-1 想去治阿尔兹海默就三期无效，所以三期也有可能无效，但是有没有效。大概两三年之后就知道了，因为三期大概要包括报批、最后评审批准，大概要两三年，所以那当然如果它无效，是不是就意味着没

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

24

机会？也不是因为已经有很多的新药进入到所谓叫 first-in-class 的新药，已经越来越多的至少进入到一期、二期临床了。所以即使它不行，也是后继有人的，就这么个特征，那么还有一个最关键的点是什么？就是你看全球有大约 850 个叫 AI 赋能的候选药物正在开发中，就是已经进入到，所以叫 IND，进入到申报了，就是我这新药我已经当新药注册申报，剩下就走临床，临床如果审批通过就能上市了，我们看，全球已经有 850 个了，这这段时间就涨得非常快，在过去五年里，也再往前就没这能力了。五年时间出了 800 多个药，万一这个未来批准了 1/10，也是 85 个。别忘了说美国现在一年才 50 个，如果一下出 85 个，那就很大了，而且还在井喷，还越来越数量越来越大，说明 AI 在制药上确实能够赋能，能发现更多的新药，而且能够让新药的这个成功率会提升，因为我们说以前是试的，我是发现了一个锁这个钥匙，试一把，试了还行。我就去临临床申报。现在我可以暴力破解，试一下所有的钥匙都先初步设计出来，或者在模拟设计出来，然后看看其中谁有可能是有最好效果。那当然就行了，所以，现在成功率会上升，剩下但是我们讲工程化是省不了，什么叫工程化？一期、二期、三期临床你还得照做，那么这个时候，考验的是什么？考验的是砸钱的能力，就第一是工程能力，第二是砸钱的能力。这世界上谁同时具备，就是中国是最强的。美国也还行，美国中国最强。所以全世界 850 个 AI 赋能的候选药物正在开发中的候选药物，美国有 394 个，百分之 46；中国 289 个，百分之 34。你合着一起来看，正好百分之 80，全世界两个国家，百分之 80，其他国家加在一起，百分之 20。所以大家就理解吧，未来生物制药。那你在我刚才说的到 29 年、30 年会出现井喷，那意味着什么？中美生物制药会形成一轮新热潮，所以，那就到产业格局对吧？



第二部分

产业：格局延续，暗潮汹涌

12

那产业格局，就是第一格局还在延续。因为注意我们讲前瞻，我们前两天还再讲另一个事儿，就是这个 SPACE X 这事儿不靠谱。为什么？那我们说三年或者最

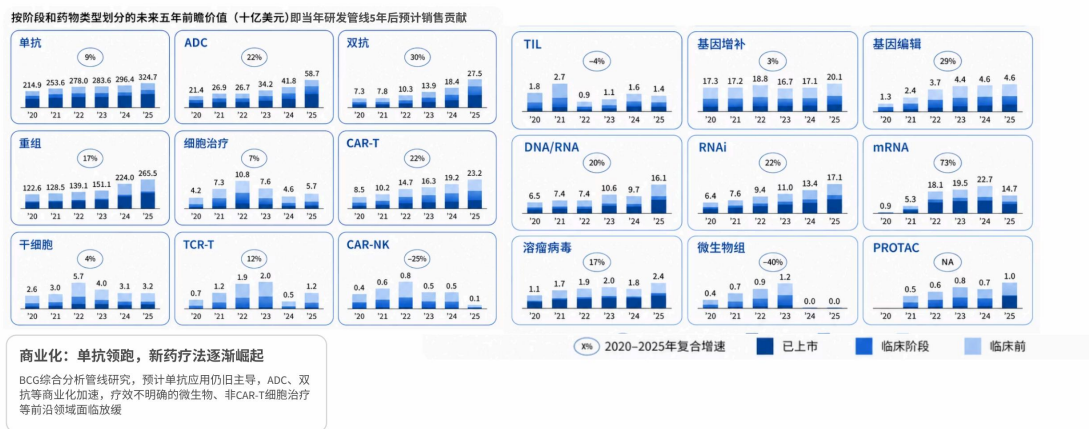
【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

25

多四年之后，人工智能制药就会进入一个大热的时期，就会越来越热，进入一个回暖，进入一个春暖花开的时代。但是今天它就是冷，今天就还是冷，就还不热，为什么？因为三四年之后，是三四年之后再想，就是投资没有那么前瞻，尤其是股票投资没那么前瞻。所以这也是为什么我不炒股，因为股票投资的天天就逼着你去想短线的事儿，因为长线没有用。但是我是个长线思维的人，我希望我永远是长线思维，我不碰短线的事儿。这件事能让我的思维变短线，我就宁肯不碰，我不赚那炒股的钱。我不能改换我的思维，因为我觉得长线才能布局，才能做大事儿。短线也就能炒个股，而且您炒股你还得输给人工智能，人工智能炒股也是干短线的，比我们人强，我不干这事儿对吧。那么所以那就可以理解了对吧？你三年都等不了，那火星殖民能赚钱估计得三十年之后，所以 SpaceX 故事是不可能持久的，绕得有点远，基本逻辑是一样的。

所以我们回来看现在，注意我讲了三年之后会春暖花开，甚至进入大热，会进入都是大潮流，但是现在依然是冷的，今年有望有一点点的小波动，就是说我们讲今年人工智能制药九月份如果获批了，有点小波动，炒一把。但是仅此而已，全面的复苏不可能，还要等，但是你这中间有什么特征？仍然有很多就冷了，比如说你看。只要远一点的，我们就不去管。比如说细胞治疗没戏，冷了，还有纯讲故事那个没有实际效果的微生物组，这个叫 MICROBIOME 麦克巴，就前两年前几年特别火，这我们原来都讲过，这个前几年了，我们都讲过，就是找这个美国的优秀运动员的粪便，去看这粪便里是什么样的肠道菌群，然后用这个肠道菌群给人形成胶囊，你吃了这个。呵呵，听起来有点恶心，你吃了它的这个胶囊以后，在你的肠道也会形成运动员的优秀的肠道菌群。如果你有了运动员的肠道菌群的话，你可能也会更健康。这事儿现在已经都不谈了，那个市场下去了呵。所以那我们就越来越现实。那什么是有用的。单抗是有用的，然后刚才说的 ADC 抗体偶联药物是有用的，当然抗体教练还有一个就是双抗，好多都是有用的，

格局未变：工程组合创新、AI驱动下，生物药的时代还将延续



13

其他的。还有另一个，是真的细胞治疗，就 CAR-T 是有用的，有人吃过，所以你看就很现实，那么我们总结是什么？总结是华大益生菌有用吗？如果你信它就有用，如果你不信它，就多喝两瓶酸奶，如果你信它，就很有用，越信越有用，然后产业共识是什么？产业共识是：第一，这个还没有变热，所以产业投资还比较冷，冷的时候强调什么？有实际商业效果，别跟我谈那远的，别跟我谈那理想能挣钱不？能上市不？第二个，也确实看重的是能实际效果的东西，就是比如说人工智能干，就是强调研发和临床的加速，让我省钱，让我效率提升，然后商业化赋能等等，就是比较直接了，然后包括说刚才说的为什么那个是地质能够叫有效，是一个热门。就是因为什么药都可以用地质来达到更好的效果。它是一个平台型的东西，甚至说，刚才忘了讲了，甚至有一个公司，我再回到前面，是个好玩的事，就是地质不好几个公司，这个公司你看，我们刚才说了，就是脂质体的公司对吧？脂质体的公司这家公司，现在 2025 年裁员 57%，内部研发都不干了。现在就剩了 19 人。然后他的 CEO 是一位专利律师，然后他靠什么活着？而且活挺好，靠什么。因为这个脂质体专利平台是他的。那你要用了专利平台，虽然都不是我给你研发的，但是你只要用了，你侵我权，我打侵权官司。找谁打。他刚刚二五年得到了一笔赔偿，是什么？是莫德纳，莫德纳叫 mRNA 药物。mRNA 药物，注意，mRNA 除了这个小核酸以外，mRNA 是比小核酸叫 interference, siRNA 是更小的片段，mRNA 会更长一点的片段。长的 mRNA 片段必须要脂质体包裹，这个上面是示意图，外面是叫亲水层，里面叫疏水层，脂质体包裹，那脂质体包裹的时候。你才能够被吞噬，才能进去，才能起到疫苗的作用，因为你里面的 RNA 才能释放出来，才能起作用。要不然 RNA 直接暴露在外面的话，如果没有脂质体包裹，直接暴露在外面会随时被降解，就是核酸是一个非常非常不稳定的结构，随时会被分解，所以必须要用这个脂质体包裹，保证它更稳定，就相当于

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

27

一个药要有个胶囊，有个药丸去包着一样的道理，那么所以 Moderna 绝对是用了相关的东西，但是现在看起来有可能他自己搞的，或者找别人搞的，肯定不是找这家拿的授权或者技术支持，但这家人说你侵我权了，因为专利权在我这儿。所以，去年达成了和解，他起诉了莫德纳，达成了和解，莫德纳支付了 22.5 亿美元。所以为什么人家这公司 CEO 是个专利律师？为什么这只需要 19 个人？19 个人就是为打官司使的，我根本不研发，因为专利在我手里，然后他在干嘛。你看 MRNA 不就两个大的公司，一个叫默沙东，另一个是 BioNTech + 辉瑞，就是这个新冠疫苗，现在他正在起诉辉瑞和 BioNTech，所以有点像高通，我以起诉别人作为我的利润。那但是为什么这个还有用，因为就是智力，这个知识体传递现在是特别重要的，因为它就是一个平台化的东西，

科技特训营

产业共识：看向降本增效与商业化

AI与数据科学重塑全链条

几乎所有公司都将AI视为提效核心
研发与临床加速：Amgen通过应用AI工具，将抗体优化速度提升了50%，并将临床受试者入组率提升了高达3倍。
Roche与Nvidia合作建立制药界最大的AI工厂，以加速从药物发现到诊断全流程。
商业化赋能：IQVIA在全业务线部署了192个AI智能体，目前Top 20药企中有19家已在使用其AI工作流。Tempus AI也指出，大型药企正积极利用其脱敏数据和AI模型来优化临床试验设计和新药研发。

减重与心血管是增长引擎

围绕GLP-1及其多靶点激动剂的军备竞赛已成全行业共识，研发正向“更高减重效果”、“口服剂型”、“长效”以及“改善并发症（如睡眠呼吸暂停、心血管疾病、MASH）”的方向演进。
多靶点与长效化：Eli Lilly的Retatrutide（三靶点）和Eloralintide正推进多项针对肥胖并发病的临床。Novo Nordisk的CagriSema和口服Amycretin商业化。Amgen的MariTide探索每月甚至每两个月长效给药，降低患者用药负担

ADC驱动工程化爆发

ADC不仅在肿瘤学中占据主导，其概念正在向双抗ADC、多肽偶联药物（APC）、寡核苷酸偶联药物（AOC）等“XDC”领域广泛延伸
产能与研发激增：药明联合新签项目中超过一半来自XDC领域，双表位ADC、双抗ADC等新型偶联物正在快速增加。
一线治疗与联合用药：Gilead收购Tubulis以强化其ADC管线。AstraZeneca的Enhertu和Datroway、Pfizer等公司都在大力推进ADC与免疫疗法联合用药

扫描47家生物医药代表企业财报、高管电话会、闭门分享总结

14

然后另外一个，就是叫 ADC，就是肿瘤，多肽偶联、双向抗 ADC 等，然后包括水寡合苷等。然后还有另一个就是也很实用，就是减肥和心血管，因为那个市场大，尤其减肥这个市场特别大，都围绕减肥，各种各样的新东西，都很现实。那然后现实背后就是资本的现实，资本在干嘛。资本要投向确定性更高的行业，第一个，就是都收的很窄，就是 GLP-1 大量的投资肿瘤，包括很窄的几个领域大量投资，然后另外一个，整个为什么还在冷的时期？你看当年 21 年的时候，这是指的是四个 Q，四个季度，每个季度的这个，就叫企业退出的数量，尤其叫企业 ipo 的数量，企业上市的数量，那最惨的是 22、23 年都快没有了。现在，慢慢恢复，但是 23、24、25 这几年，差不多，比 20、21 年差远了，还没有恢复到去，就稍微有点恢复而已，什么时候能恢复到高？那肯定是到三年以后，就一堆的 IPO 一堆的上市。

热闹背后寒冬尚未结束，资本向确定性更高的商业化赛道集中

2026Q度生物制药风投热点（风险投资、贷款）

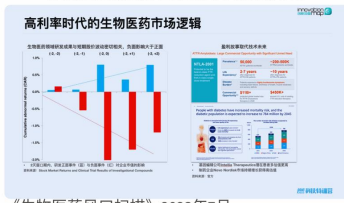
赛道	类型	TTM估值 (百万美元)	TTM估值数量	同比增长率	同比增长率
生物制药	疫苗/抗体	\$2,385.5	24	23.4%	21.7%
	细胞/基因治疗	\$5,346.8	124	-2.8%	11.7%
	多靶点/联合疗法	\$14,675.1	42	-16.6%	48.6%
	基因治疗	\$1,467.9	73	18.8%	48.6%
	基于AI的药物发现	\$216.7	19	-6.4%	-29.4%
	精准医疗/精准医疗	\$146.1	47	4.3%	28.2%
	精准医疗/精准医疗	\$228.5	4	-47.2%	-33.3%
	精准医疗/精准医疗	\$1,969.9	89	18.8%	-16.8%
	精准医疗/精准医疗	\$57.7	5	-18.1%	-16.1%
	精准医疗/精准医疗	\$595.6	7	-68.4%	-36.4%
精准医疗	精准医疗/精准医疗	\$2,029.9	75	44.8%	11.9%
	精准医疗/精准医疗	\$488.4	44	43.1%	18.8%
	精准医疗/精准医疗	\$188.0	18	-44.2%	25.8%
	精准医疗/精准医疗	\$84.4	18	392.8%	18.8%
	精准医疗/精准医疗	\$187.7	37	-12.9%	18.8%
	精准医疗/精准医疗	\$114.5	18	-42.6%	-23.1%
	精准医疗/精准医疗	\$116.7	27	12.7%	28.8%
	精准医疗/精准医疗	\$218.3	7	-51.8%	46.2%
	精准医疗/精准医疗	\$32.5	5	128.3%	46.2%
	精准医疗/精准医疗	\$417.0	32	1.5%	6.7%
精准医疗	精准医疗/精准医疗	\$184.5	16	-52.8%	-31.2%
	精准医疗/精准医疗	\$649.6	26	51.8%	71.3%
	精准医疗/精准医疗	\$687.7	12	-12.2%	18.8%
	精准医疗/精准医疗	\$299.8	7	41.8%	16.7%
	精准医疗/精准医疗	\$82.3	4	99.2%	31.2%
	精准医疗/精准医疗	\$148.9	7	92.2%	18.8%
	精准医疗/精准医疗	\$1,046.1	27	8.7%	6.5%
	精准医疗/精准医疗	\$1,281.6	31	18.2%	18.7%
	精准医疗/精准医疗	\$41.1	4	-4.1%	-50.8%
	精准医疗/精准医疗	\$41.1	4	-4.1%	-50.8%



创投：商业成熟方向更受关注

2026年第一季度，生物医药领域风投热点集中在商业化有明显潜力的双抗、细胞外囊泡（递送）与抑制剂方向

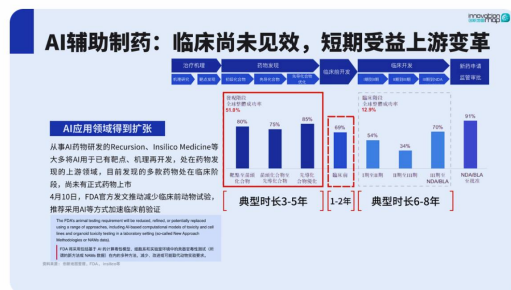
生物医药仍未走出高利率时代的冲击



《生物医药风口扫描》2023年7月

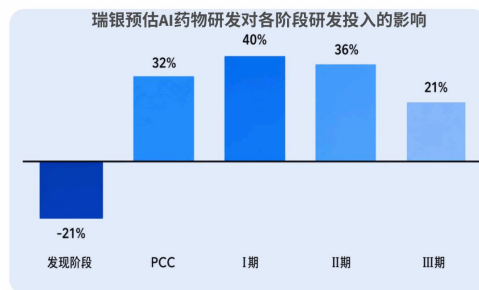
所以能看得见，就是现在，在缓慢回暖，但是整个来说，资本的寒冬仍然没有结束。然后，另外一个那资本寒冬没有结束，那些药公司也就研究怎么省钱、怎么高效，这就是这个时代的特点，就是我要强调研发当中的确定性，虽然生物医药研发充满了不确定性，但是这么些年一个永恒不变的进展，就是使得生物药研发的确定性越来越强。就是从一开始的，我们说完全不确定，全世界去各个阴沟里去挖泥巴，然后去研究它的分子机理，去找到这个锁，然后去配钥匙去试钥匙对锁有没有效。到把钥匙的结构搞清楚，把锁的结构也搞清楚了，阿尔法 fold，然后去看锁钥匙怎么对接是最好的，变成一个甚至说可以虚拟做实验的阶段，但是注意，依然临床省不了。所以你看人工智能让早期的发现成本降低得很厉害，降了百分之二十一的成本，但是对各阶段研发投入的影响，是都是上升的，都是早期投入下降了，因为它省钱了。但是后期投入还上升，为什么上升？不是因为人工智能制药在临床上要花更多钱，不是，因为你早期发现的成本降低，你就发现了更多新药，就有更多的新药去投入做临床了，一个要做临床的钱是差不多的，我原来只有一个要做临床，现在有两个药了，那我就要两倍的钱。

生物药时代AI研发的潜在影响：价值链迁移



AI药物研发集中在产业链上游如今已经成为共识

《2025科技趋势前瞻》2024年12月



AI预计让早期发现投入下降，短期利好CDMO，削弱CRO

Preclinical Candidate Compound：临床前候选药物确定阶段

CRO（合同研究组织）、CDMO（合同研发生产组织）

16

所以说更多的药正排队在做临床，那会不会意味着未来就有更多的药会上市？一定会的。因为本来现在排着做临床的药就被人工智能筛选过，他们的成功率现在还没有明显的的数据，因为没有上市，只有比如积累十年之后，已经第一批，我们说五年之后开始有大量的人工智能制药的药品临床通过，开始拿到FDA开始上市了，那你再过五年，甚至再过十年才能回头看，说人工智能制药和传统制药它的临床申报通过FDA的成功率有多高。我认为成功率一定是更高的，因为你筛选前早期筛选其实工作做得更充分，所以后面成功率更高。但是，现在连第一个上市都没有，所以无从谈起，谈不出来成功率，理解吧，就现在谈不出来成功率，但是未来你会发现说，成功率是一定会高的，今天我们推导就能推出来，成功率一定会更高对吧那你看早期会发现更多的药，然后在临床的成功率会更高，那就意味着什么？意味着更多新药上市，这个容易理解吧，生物制药会加入一个非常强大的生力军，就是人工智能制药，会每年有大量的新药能上市，然后，新药上市意味着什么？注意这两件事同时发生，就是临床发现的。注意不光是成本降低，而且是难度降低，对吧？因为以前难度科学发现也是一个需要有巧合、有偶然性，有想象空间、有各种布局的这样的一件事。现在变成一个暴力破解的事儿，难度降低了吧？所以新药发现的难度降低，发现阶段难度降低。然后临床阶段，就是砸钱的事儿，难度并没升高。注意难度没升高只是砸钱的事儿，是个工程的事儿，因为一、二、三期临床。谁都不可能省，那你要扩大做临床的能力才行。谁能做到？中国。

中国生物医药出海：研发积累与海外专利悬崖驱动



中国公司月度对外授权交易情况，2026年1月冲高回落（截至5月）

公司	2026年总收入 (亿美元)	2030年前面临LOE的收 入 (亿美元)	LOE收入占2026年 收入比例
默克 (MRK)	663	389	59%
安进 (AMGN)	378	225	61%
百时美施贵宝 (BMY)	466	221	48%
辉瑞 (PFE)	618	204	34%
强生 (JNJ)	1,007	169	13% (制药业务20%)
礼来 (LLY)	829	125	15%
吉利德 (GILD)	301	67	22%
艾伯维 (ABBV)	675	63	9%
百健 (BIIB)	95	27	29%
再生元 (REGN)	154	13	9%
福泰制药 (VRTX)	130	5	3%
合计	5,301	1,480	28%

11家美国大型生物制药公司2030年专利悬崖影响

药王Keytruda美国专利将于2028年到期

LOE (Loss of Exclusivity) 指专利或市场独占权丧失

17

所以未来生物制药利好中国，而且利好中国出海，为什么？因为这个国外，我们之前讲过，就生物药因为没有专利，所以尤其是有一些有专利的，注意，第一有很多专利是防不住的，但是，如果说你蛋白结构还算够清晰，还能有一点用，但是你有用，你也快到期了，所以比如说这个 PD-1，尤其 PD-1 你看它就分，我们说这美国叫 k 药，这个 K 药在 2028 年就到期，就 PD-1 的最早上市的，一个叫欧药，一个叫 k 药，最早上市的，也快到期了，马上二八年到期了。当然已经有很多它的变种出来，因为我们说生物制药是很难拦得住的，所以一个是新药到期就是最起码，我不可能卖的像以前那么多了，降价不会像化学药降的那么猛，但是也会降一点。那另一个，我就得找新的替代的，我有这个需求。去找到新的品种，那怎么找新品种？那肯定是在研管线，你已经搞出来新的 GLP-1 了，那我搞一个替代 GLP-1 的东西出来，我跟你竞争，所以就是说那国外，因为在自己的这个新药专利到期，会销售会受影响，所以需要找到替代性的药。那另外一个替代的思路，最好是别人的生物药证明有效的，我赶紧去复制，然后谁能复制广泛。就是两个，注意别忽略美国，但是，中国至少是美国百分之四十多，中国三十多，加在一起百分之八十，中国依然是一个强大的有生力量。所以，第一就是当中国大量的会有更多生物医药知识产权出口的时候，别以为美国就真的弱了，美国还是比中国强，只是相对差距减小了，减到很小，中美两强了。但是第二个，中国因为以前我们很弱，中美两强我们也会有巨大的进步，有巨大的这个飞跃。

总结：未来5年三大趋势叠加，见证技术渗透与产业洗牌

1. 未来五年，三大趋势叠加、三大技术突破对接，我们正见证一次产业级的技术渗透

- 技术突破兑现：小核酸、泛RAS、ADC迭代、双抗等前沿技术从"概念验证"进入"临床/商业化验证"阶段
- 专利悬崖倒逼：到2030年约1500亿美元（占2026年行业收入28%）面临专利到期，大药企并购需求持续旺盛
- AI研发工程化：AI研发药物进入技术验证阶段，基于AI的研发模式将改变生物药物研发的格局

2. 短期首批AI研发药物会引起一轮概念炒作，长期会彻底改变生物新药研发格局

3. AI带来生物药的组合创新时代，中国工程能力得到释放，将打开更大的生物药出海时代

4. 2030 年，我们有望看见一轮新药研发与投资的狂潮到来

5. 关注三大产业时点：临床产品兑现、药企专利悬崖、首批 AI 药获批上市并被认可

18

然后，所以今天总结，第一，未来五年三个趋势叠加。第一个，技术突破，一堆的小技术突破，要关注。第二个，所以专利悬崖到期，倒逼，就是大量专利到期，大药企有并购的需求。第三个，AI 研发的工程化，早期研发的成功率会提升，成本会下降，后期就是个工程问题，做好一二三期临床，甚至扩大做临床，那这样会造成什么。这三件事合在一起会造成什么结果。就是人工智能制药很有可能在三年之后会迎来大量的爆发，眼前有一个小爆发，但是不一定炒得起来，也就是概念热，很快就烟消云散了，三年之后会渐入佳境，会真正的爆发，就会真正的进入叫市场热。第二个就是组合创新时代，中国的工程能力得到释放，中国的布局都会值回票价，而且会大量出海，而且是中国的专利授权给国外的一流公司。另外一个，就我们能看见新药研发的狂潮将到来，包括中国，我们会出来真正的大量的叫 first-in-class 的新药，就是叫过去很难，对吧？过去我们都是 Me-too / Me-better 都是模仿跟随人家的，但现在我们会成为第一个试这把锁的人，因为锁都给找到了，但是还有很多锁没人在试。中国最擅长工程能力，所有的锁都给试一遍，我们一试，这把锁是你先试的，就叫 first-in-class。所以我们会有更多 first-in-class，我们会有更多的一类新药，我们会有更多的世界顶尖级的药，一直到我们追到世界第二，现在中国生物药可不是世界第二，可是差很远的，所以关注的时间点就是临床，永远新药关注的是 FDA 审批，然后药企专利过期的对销售的影响，然后首批的 AI 制药获批，这是一个关键时间点，我认为就 2029 年、30 年值得关注，这就是我们今天的结论，是不是够清晰？

好，那这个东西说了以后，回到我一开始的问题，大家是不是有了答案？药明康德和 Insilico Medicine 谁更好？取决于什么？取决于你到底是支持哪一块的，那你看，我们说了早期的药物研发，是相对来说难度降低了。然后后面是干嘛？后面就是我来做一、二、三期临床，注意这里面就要分了，一、二、三期临床叫什

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

32

么？甚至说还要有开发有什么叫 CDMO, CRO 也是啦，也是临床也算了。那另外一个，这个是一种，但是这个要求是什么？是你要布局，生物医药企业会不会要自己做在研管线？要有会做，这种时候要用谁的？用的是药明康德的。我的在研管线你帮我做支持，这是要有的。但是我们说了，另一个是要什么，是你铺开的管线，我觉得好的，我要直接买进来，因为生物制药没壁垒了。那这两个在研管线是药明康德，而这个买进来好药是谁？是这个 Insilico Medicine，所以总的来说我认为两个都会热。但是，Insilico Medicine 会稍微更好一点。也就是说未来如果药明高的是 100 分，Insilico Medicine 有可能能拿到 120 分，注意别以为 Insilico Medicine 就直接只有自己在研药，就是我在研药都上市，就是 Insilico Medicine 这样。因为我们说了早期的研发成本特别低。那他一定会做什么。我的管线有很多，就是为了一上来就跟别人合作，甚至一上来别人就投资我，去让我去做三期临床，到最后把它并购掉的。就是我大量的合作，所以当然，这里面就看什么，当然你今天看说他们俩可能这两个有差别，未来利好 Insilico Medicine，但是不是真出现，你要持续观察，不是今天就觉得是这样，就睡觉睡过去了。Insilico Medicine 的胜出取决于两个点，这两个点做好了才能胜出。那第一个点是什么。就是他能够和更多的大医药公司去签约合作，等于是我有很多的新药研发了，就是给你养的，给你养儿子的，注意一个是我给你养儿子，养好了你拿走，另一个是什么？是我是保姆来，你还是你养儿子，我当你的保姆。是保姆好还是帮人养儿子好？我认为，现在看起来，今天听起来，你是不是会觉得帮人养儿子是更好的策略，这是第一。第二个帮人养儿子，你也需要钱，不光是他投钱，你也要投钱。而且，你有那么多管线，你又会养儿子，你应该养更多，因为你卖儿子比卖保姆要值钱，说起来挺不道德的，但是逻辑是这么个逻辑，那这更值钱，那你要怎么办？你要有融资能力，甚至融资来投到一个管线里。去让每个管线都有足够的钱，让你把儿子养到二期、三期、三期临床，再卖个好价钱。看 Insilico Medicine 的下一步发展，能不能更大的拉开和药明康德的差距。第一个看是不是广泛的和头部药厂合作，第二个是看是不是在资本市场上很活跃，这就是今天我们讲的内容。

互动提问

01. 【赵光宇】：老师你好，我有两个问题。1) 美联储新主席上台，态度似乎偏鹰，请问老师觉得接下来一年美联储会重新降息还是不动甚至加息呢？另外如果加息的话对btc eth这些数字货币会有什么影响呢？2) 王之前我们讲了随着终端智能的发展 未来对手机配置的要求会越来越高，那请问这个逻辑适用于电脑吗？现在我们使用的主流应用比如龙虾 Codex 这些主要还是调用云端算力，极少有人会本地部署一个超大模型，那是是否可以理解未来对于电脑的要求没那么高 主要支出都在买云端算力上呢？造成区别的原因又是什么呢？
02. 【布娃娃】：王老师好，1) 中国新能源车与自动驾驶竞争是否会出现“光伏化”：技术领先但行业长期低利润？未来竞争结局和关键观察指标是什么？2) 中国创新药在医保价格约束下，真正的利润池在哪里？License-out、自主出海和国内商业化各自会如何影响行业结局？
03. 【沙龙巴斯】：您之前说过，AI制药是对生物医药领域的增强，生物医药本身也是对有强大销售能力的医药巨头的增强，自动驾驶实际上增强了特斯拉这样的未来有运营潜力的头部整车厂，固态电池是对宁德时代增强。我们在未来两到三年里会看到很多的增强，而新的范式尚未成型和展开。这是不是意味着所有具有颠覆性的爆发，需要等到2029以后，在危机后重建阶段才能显露头角？需要看到什么迹象，才能证明新的范式已经成型？如果AI领域颠覆成为现实，去中心化时代是否意味着不会再有平台型巨头，还是说会出现新的A2A平台巨头，替代面向人的平台巨头？AI制药、自动驾驶、固态电池目前更多是对既有强者的增强。未来两三年是否仍是“增强阶段”，真正颠覆要到2029年以后？需要看到哪些迹象，才能证明新范式已经成型？如果AI颠覆现实，去中心化时代会不会有平台型巨头，还是会出现新的A2A平台巨头？
04. 【Jojo】：知识付费里有类似Anthropic的精英封闭派，也有老师这类公开派。如果人类可以通过AI蒸馏自己的认知，是否会打破过去认知难以遗传带来的财富阶层滑落，甚至让上位者家族更难滑落？
05. 【群】：在“生物医药新格局”下，国内原创新药企业从Pipeline数量转向商业化与盈利预期，重新估值的核心催化剂是什么？“不海外，就出局”是否成立？License-out 或自主出海面临哪些最大挑战，中国原创新药如何真正打开国际市场？
06. 【国风】：智谱 GLM-5.2 现在测评全球第三，它的真实干活能力是否已经到这个水平，还是更像“做题家”的专项水平？
07. 【罗十】：国内AI心理健康行业2B多以满足政府、学校合规要求为主，实际使用进展有限；2C端家长更关注学业，抑郁缓解后也容易停止关注。未来AI心理健康方向会是什么样？
08. 【胡国朋】：人工智能对生物医药企业是产业增强还是产业颠覆？观察英矽智能、晶泰控股这类AI制药/AI4S公司的突破性拐点，应该看哪些指标？

19

然后进入到互动提问，第一个赵光宇说，老师好，有两个问题，美联储新主席上台态度似乎偏鹰，请问老师觉得接下来一年，美联储会重新降息还是不动，甚至加息。另外，如果加息的话，被对BTC、ETH这些数字货币会有什么影响？我们讲了终端智能的发展，未来对手机配置的要求会越来越高。那请问这个逻辑适用于电脑吗？现在我们使用的主流应用，比如龙虾Codex，主要还是调用云端算力，只要人会本地部署一个超大模型，但是我可以理解未来对电脑要求没那么高，主要支出都在买云端算力上。造成区别原因是什么？我觉得是第一个，就是美联储主席是偏鹰的。而且注意，我们特别强调，这就是一个什么。这是一个灵活的鹰派，所以他才会上台。因为要不是灵活鹰派，这个特朗普不会选他的。但是，他现在已经暴露出自己鹰派的这个架子来了，已经表态是我不会听美国政府的，不是特朗普说什么我就干什么的。而且他正在干改革，让美联储具备更大的独立性，就是你干涉不了我。那再加上，眼前特朗普会给他很大压力，为什么特朗普现在急着要中期选举？所以，今年是有一定的看点的。我现在基本上认为，凯文·沃什美联储这新主席，我认为他应该是今年至少是不降息，以前的降息的预期，是明显的降低了很多，今年年初的时候都是盛传要降息，但是今年，随着新的联储主席到位，再加上他自己充分表态了，就是我其实是不会降息的，那造成的结果，就是现在大家对降息的预期就跌了很多，降息预期跌了很多，当然股市就会受一定的影响。因为资本上就不会那么活跃，然后最受影响的当然就是这个btc和eth了，btc和eth当然就会跌，但是现在还是一样，所以我们讲，短期btc eth短期就会受到这些的影响，因为黄金还涨，一样的道理，就都受到这些影响。但是长期，这些东西在长期不影响btc eth的这个定位。所以，你要看btc，你就是看长期，你近期囤btc挺好的，因为它跌了，但是你长期，就回报就会很好。但你说我今天存明天怎么样？不知道，也许还跌。所以简单说就是，新主

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

34

席上台，今年在十月之前，今年的中期选举之前，应该是他承压最大的，因为今年特朗普必须要中期选举再立新功，那他当然希望这个降息，但是现在看起来，凯文·沃什扛他的可能性很大，就不降，然后，今年要能扛得住，明后年更不用说了，完全扛得住。但是注意，扛住以后是不是以后这两年就一定就是不降息了？那未必，为什么。因为降不降息，它在严守一个东西，就是通货膨胀。那通货膨胀，现在又回来了，就是短期的通货膨胀受什么影响？就是受这当然叫商品供应影响，其实严格来说，通货膨胀不是受货币影响，是受商品供应影响。那你这个经济不够繁荣，商品供应不好，通货膨胀就很难下来。但是，长期通货膨胀受什么影响？是还是受经济影响的。经济形势好的时候，就不容易通货膨胀。经济形势好，钱多了就通货膨胀了，经济形势好，就是商品更多，你现在研究，找谁找大模型？我这前一段正好研究这话题，就是问大模型。大模型说历次的工业革命以后都是通货膨胀会降低，因为工业革命带来效率的提升，带来商品的增加，商品增加时候就是货多了，钱就值钱了，货就不值钱了，通货就会紧缩。所以历次工业革命都是温和的通货紧缩，也不是大规模通货紧缩，温和通货紧缩对吧？kevin watch 这个很有可能，就是第一个，短期很有可能，这个利息不降，长期，那随着经济逐渐向好，利息还是会缓慢下降的，当然，缓慢下降，顺便说，就是今天利息不降，对美国经济来说，只是让它的增长出现停滞，崩盘的可能性不大，但是，慢慢经济还是会好。因为美国的人工智能带动的范围越来越广，经济还是会好。然后这个降息的概率，未来两年会越来越大。那未来两年如果降息的话，那当然降到一定地步再狂热，二九年还是有可能的。所以我认为，这个时间点，我们不断的去看各种东西去修正我们的未来判断。但迄今为止，我们判断二九年会出一个大泡沫的可能性还是最大的，然后另外一个就是终端，对手机配置要求越来越高，对电脑也是一样的，当然配置和配置不一样，很多时候并不是原来的CPU的算力，它有很多的GPU算力。而且注意，越来越多的算力会在终端，有终端算力需求，尤其是AGENT出来以后，会有大量的算力需求在本地，因为我数据可能要留在本地的，所以本地的支出也会高，就两边支出都会高，不只是本地，本地也会高，云端买算力也会高。

布娃娃说：王老师好，中国新能源车与自动驾驶竞争是否会出现光伏化技术领先但行业长期低利润？未来竞争结局的关键观察指标是什么？中国创新药在医保价格约束下真正利润池在哪儿？LESSON OUT 自主和商业化影响商业中介这两个问题。富小闲说，因为需要王老29年给逃跑信，所以咨询续费了。我一定会给，我一定会给，那肯定特训营同学一定是最优先的，当然，最好的办法不是我一个人给。是我们这么多人，我们这几千人一起研究，一起看，我们就能够，群体智能一定会超过个体，我们强调这个，就最近那个新词，我自己发明的词还挺得意的，对吧？叫 decentralize native agents, dna 我们的我们这个就是一个去中心化的。一个热爱人工智能，相信未来可以被预测的一个生活在未来的，原生在

未来的群体，我们一起看未来，一起看 29 年。然后，布娃娃的问题，中国新能源车自动驾驶，光伏化的问题在于什么。光伏化的终局的市场不是市场化的机制，为什么，因为光伏你最后是要发电的，并网发电能不能建电厂，电厂能不能并网发电。那个是审批的，那个是发改委管的，所以才会出现光伏化的问题。当然如果政府干预是另一回事，如果不干预会出现什么情况。会出现短期利润下降，长期利润会回到一个稳定态。为什么？因为出现并购，就是说汽车工业在世界各国都会发生，就是当发生的时候，会有大量的车厂。但是到一定地步的时候，会出现大量的并购，我们说今天美国主要是通用、福特，但是，一百年以前，一百多年一点以前，一百二十年以前，这个美国汽车工业有多少公司。有两百多家公司，一直到大萧条之后，还有四十多家公司，那我们今天，就明显车厂太多了，也会出现大量的并购，最后合并，最后这个少数几家，那时候利润就能够保持稳定了，但前提是市场化，如果不市场化，就有各种的问题了，所以市场化不会永恒的低利润，那另外一个，中国创新药的医保价格约束利润值对，LESSONS OUT 的出海，自主出海和国内商业化如何影响行业中局？现在国内也在松动，国内也不是对所有的创新药都一视同仁。而且我们讲创新药未来有一个大的发展，这个大发展的时候，又有大量的 first-in-class 所以中国未来几年也有望对创新药的价格一定程度上解绑，所以国内外有可能同时发展。

沙龙巴斯说：您之前说过，AI 制药是对生物药领域的增强，生物药本身也是对有强大销售能力的医药巨头的增强。自动驾驶实际上增强了特斯拉这样的未来有运营潜力的头部整车厂，未来电池对宁德时代增强。我们在未来两到三年里会，可以看到很多的增强，而新的范式尚未成型或展开，是不是意味着所有具有颠覆性的爆发需要等到 29 年以后，在危机和重建阶段才能显露到？要看到什么迹象才能证明新的范式已经成型？如果 AI 领域颠覆成为现实，群众话说意味着不会再有平台型巨头，还是如何出现新的 a to a 平台巨头，替代面向人的平台巨头？AI 制药自动驾驶，固态电池目前更多是对既有强者的增强，未来两三年是我认为是增强阶段，正在颠覆，二十年后，这都是重复了，都是说的同一件事，已经在酝酿着颠覆了，注意，颠覆也要让我们知道，我们大家记不记得我们说的荷塘理论对吧？就是说这个一片荷叶、两片荷叶、四片荷叶，是大多数人看不。不见，到了半个池塘是荷叶，你才看见，这长得很快。这叫趋势终于来了，所以我们训练大家的就是能够在一片、两片、四片的时候就识别到趋势，那这个趋势现在已经开始，尤其这个趋势会从哪开始？会从这个行为智能，会从终端智能，会从叫做用户侧应用开始，那就是今年，今年在手机上会产生下一个 BAT，产生下一个字节。但是等到它真正大到足以被认识的时候，可能是五年之后了，大到真正的垄断统治的时候，可能是十年之后了，所以就是我特别喜欢那个，特别应景，叫杜荀鹤有一首诗叫小松，小松树，自小刺头深草里，从小的时候在草里像一小刺头一样，这松树不就小刺头，而今渐觉出蓬蒿，现在刚刚露出头来，和比别的

草长得高一点了，这就是现在创新的局面，就是还在深草里，还没出蓬蒿，那自小刺头深草里，而今见觉出蓬蒿。时人不识凌云木，直待凌云始道高，我们大多数人一直到这个树已经长成了参天巨树，他说：‘呦，这个树好高。’我们要的是什么？要的是比所有人都更早的识别出来，而且伴随它成长，扫除它的障碍，让它真正成长成参天巨树，这是一个充满乐趣的事情，不光看着它成长，而且帮助它成长，所以我们说了，去中心化现在是雏形。而且我们说，去中心化的逻辑是什么？就是说要颠覆的逻辑，用去中心化对待对抗中心化。我们甚至有野心用去中心化的 agent 去对抗 anthropic，anthropic 就是中心化的，所以未来几年会证明我们到底说对还是说错了。

Jojo 说：知识付费。类似 anthropic 的精英封闭派，也有老师这样公开派。如果人类可以通过 AI 蒸馏自己认知，是否打破过去认知难以遗传带来的财富阶层滑落，甚至让上位者家族更难滑落？不会，人类可以通过 AI 蒸馏自己认知，但是这个蒸馏完的 AI 可以扩散，人类最大一个特点叫文化，叫学习，而且很容易扩散，所以就包括说我们这个人工智能时代就是两种，一种是 anthropic 希望我建一个特别牛的系统，但是不给别人使。另一种，更多的人希望，我把牛的东西赋能给别人，赋能给别人，我们就这个使命。我为什么叫喊 dna？我这现在正在组织这个组织。我们这组织就想叫 dna，就是人类的 dna，那就是人类的基因，人基因什么？就是去中心化的协作，战胜掉那个所谓强者。那怎么做？就是希望让人工智能赋能给每个人，大家记不记得我说的话？不是我说的，我跟 ChatGPT 讨论，ChatGPT 总结的。人工智能会使得每个人具备文明级的认知能力，当每个人背后都是大模型。但是你在用大模型，你用大模型，他用大模型，是给每个人赋能，不是给大模型赋能，是每个人都具备文明级认知能力的时候，就一定是去中心化的，一定是美好的时代。那一定不可能是少数上位者的家族更难滑落的，然后这个群说，在生物医药新格局下，国内原创新药企业从 PIPELINE 数量转向商业化盈利预期重新估值。核心催化剂是什么？不海外就出局是否成立？来自很好自主或自主出海面临哪些最大挑战？中国原创新药如何真正打开国际市场？这我今天其实今天讲的话题就是这个。简单说就是，学会更好的系统布局，这个预测未来管线，然后在管线上布局，既做国内也做国外，就是说白了，就人都能暴力破解了，你当然就需要更战略了，因为所有的可能性都已经出来了，原来是轮上什么做什么，现在是规划什么做什么，我们叫刻意进化，先谋定而后动，强调战略性。

国风说：智谱 GRM5.2 现在评测排前要第三。它的真实干活能力是不是已经达到这个水平？而更像做题家的专项水平，就是做题家很明确，因为很简单，就是我们不看、不在乎这个评测，我们在乎就是长期的复杂。这样长城任务的执行能力，长城任务一个最典型的容易测算的长城任务，就是编程。你有多少人用 grm 来

编程的？有多少人用这 anthropic、Claude Code 编程？有多少人用 codex 编程的？这就是一个区别。

罗十说：国内 AI 心理健康行业，to b 多以满足政府、学校合规要求为主，实际使用进展有限。to to c 端家长更关注学业，抑抑郁缓解后也容易停止关注。未来 AI 心理健康方向会是什么？未来心理健康方向会是这个，我觉得会是真的有用，就是 to c 端是。而且说实话，未来未必非得是心理健康，说白了就是你有好朋友就不会得心理疾病，所以需要的是大量的长期陪伴，大量的 AI 助手、AI 伴侣有长期陪伴能力，就是说他本来是个伴侣，因为他可以多能，他只要拷个 SKILL，他就会具备心理健康、心理咨询、心理陪伴的能力，就够了。所以，我们认为说是希望这个社会越多的陪伴，你不需要去卖心理医生，你需要卖的是陪伴，在陪伴里带了心理医生技能，是更好的销售办法，所以心理健康行业会融入其他的社交行业，这也是注意，我们最近正在研究，没有完全研究完，我这样在研究。人工智能会改变很多东西，人工智能来临会改变很多东西，首先我们说的劳动力的主体，就是我们都知原来人是劳动力是生产力，未来生产力的主体其实也是误解。原来生产力就不是人，是机器人，是看机器的，怎么可能是生产力。人不是生产力，机器是生产力。今天，人工智能生产力，agent 是生产力，那么人是看 agent 的。那么另外一个，就是 agent 这个生产力的特征，我们其实需要把它研究。我最近在研究这件事。人这个生产力的特征，当然人后来也又回它成了生产。这知识工作的时候，人又变回生产力了，以人为核心建立主体，你广告公司就靠人为核心的，以人为核心的主体，有人就在数字经济，在知识经济时代又抢回来一点，又成了主体，不像看机器的了，而是要而是要干活了，但是，人有它的这个特征，人如何去。做事有他的风格。那 agent ？我们现在还没有太多人研究 agent 是怎么做事的，agent 的风格是什么？还没人研究。那未来，我现在已经开始研究了，未来一定要越来越多人研究 agent 的风格是什么，因为 agent 就是人，agent 就是智能体，智能体就是数字人。但是它和物理人的行为特征不一致，它数字人有自己行为特征。那基于数字人的行为特征去组织整个社会，然后怎么去高效组织，这是一个最有意思的话题，这是一个具有巨大的未来挑战和未来，一旦你满足挑战，有未来想象空间的一个话题。所以这个，是我们在这个最近在关注，在也在研究的，那所以未来，其中的一个研究，就是他学知识特别快，学知识特别快意味着，很多知识可以复用。就说他因为 a 接触了你，但是他同时给你提供 b 服务，因为他学会 b 服务就是一个 skill 而已，就他会有各种的多面手协同能力，但是他的协同有内在逻辑，因为这个人要同时需要 a 和 b，对吧？所以当然未来就很复杂了。还没有完全把它分析完，分析完了再跟大家汇报。就未来社会的生产力的结构、生产组织，会和人类的社会是不一样的，但是要事先研究。

胡国朋说：人工智能对生物医药企业是产业增强还是产业颠覆？观察英矽智能、晶泰控股这类 AI 制药的突破性拐点，应该看哪些指标？当然是产业增强了，没

有颠覆，看哪些指标？就是我之前也说过，看它的第一个是这个大企业合作，因为增强要跟人合作，大企业合作；第二个是，因为它自己养儿子要花钱，就是大量融资，融资为管线融资，一个个管线的融资。

科技特训营

互动提问

09. 【沈剑飞】：问个在一线观察但没想明白的点 王老师怎么看待闪电仓和即时零售，外卖大战第一阶段结束后感觉进去某种僵局，阿里美团都没有停下扩张的脚步，闪电仓就是大厂闪电战的焦点，线上超市对线下便利店和各类街边店的确从模式和运维成本包括利用先进技术上是种不对称的碾压，感觉对社区商业有很大的冲击，闪电仓在多快好省和体验上先天有优势，而且AI对供应链、需求和流量的降本增效的确是显性的，感觉没有差异化和体验设计的都会被整合和收编，会不会形成对普通人日常生活和消费的技术封建。基于个体的AI Agent助手会不会是建立新入口打破封建的技术反抗，像美团和淘宝闪购10年后会是AI调度的执行层还是AI协同物理和行为无法绕过现实底座，哪些关键技术的产业化和事件会是3-5年内改变格局的点？

10. 【Janphone】：王老师，您好，前天刚刚加入前哨会员，希望在你的指导下对于产业的认知得到提高，我想问以下问题：1) 上次直播你提到去中心化理念对于印度的商业形态会有重要影响，那么去中心化的理念对于印度的政治转型是否也会产生重要影响，是否会促进印度向更加民主，文明的政治形态转变？2) 目前价值投资在二级市场感觉已经失效，除了AI相关的标的物表现可以，其他标的物尽管基本面很好，但还是表现很差。AI是未来二三十年的主线，AI对于资金的虹吸效应是否会持续相当长一段时间？3) 我觉得用长远眼光来看待产业发展，来看待市场投资，会提高投资者的情操，延长投资者寿命，像巴菲特和芒格一样长寿，因为短线思维会使人焦躁不安，心神不宁。你是否同意这一观点。

11. 【鱼鳞彩虹】：王老师好，看到一些人灰度测试微信AI智能体，有观点认为中国缺位数字化基础设施，平台集中化是AI应用层原始积累的必经阶段，直接跳到去中心化的智能体时代是冒进（类比为革命时期偏“左”路线）。您强调用户侧Agent才是未来，但中国B端市场弱，能输血的是碎片化的2C业务，没有统一入口，商家重复造轮子，用户面对无数来路不明的Skill。在基础设施缺口、交易成本高昂的现实约束下，用户侧Agent如何完成原始积累？您的用户侧Agent路径，是否低估了从平台集中到多极化生态的过渡成本？微信 AI 智能体“小微”的灰度测试引发平台集中化与用户侧 Agent 路径之争。在中国数字基础设施、B 端市场和交易成本约束下，用户侧 Agent 如何完成原始积累？基于操作系统底层“超级协议”的路径，是否低估了从平台集中到多极生态的过渡成本？

12. 【悦行远方】：王老师，之前像英伟达海力士这样，因为在 AI 基础设施建设这个领域因为产能等各方原因做到了卡脖子，那么未来随着AI 硬件和 AI 应用的兴起，能够实现关键部位卡位的又是什么领域呢？我问了大模型，说是真实世界接入能力、数据闭环和组织重构能力，但是我感觉这些东西说的也比较虚，您觉得呢？

13. 【张中杰】：ai产生的数据存储需求是指数级增长的，但是存储公司现在呈现寡头格局，根据目前的扩产计划，产量增长未来数年都无法满足需求增速，像先进的HMB更是需要asml光刻机这一供给受限的设备。美光财报显示有多家客户签署5年长约，跟数据中心一样take or pay，而且还收到了220亿美元的履约保证金。王老师之前的文章说要实现估值转换意味着5年后也还是不会过剩，但5年后整个ai基建都会全面过剩，那存储和芯片在泡沫破灭期都会是一样的趋势。请问王老师对存储的供需格局的判断还保持不变吗？

14. 【Phoebe】：王老师，Oura 和 WHOOP 的核心壁垒是什么？华强北智能手环、手环与它们在硬件和算法上的差距在哪里？国内企业要做出一一个 Oura 或 WHOOP，难点是什么？

20

沈剑飞说：问个在一线观察但没想明白的点：王老师怎么看待闪电仓和即时零售？外卖大战第一卷结束，感觉具有某种僵局。阿里、美团都没停下扩张的脚步，闪电仓就是大商闪电站的焦点，线上超市对线下便利店和各类街边店的确从模式和运维成本，包括利用先进技术找这种不对称的碾压，感觉对社区商业有很大的冲击。闪电仓的多挂好省和体验上先天有优势，而且 AI 对供应链需求流量的降本增效的确是显性的，感觉没有差异化的体验设计都会被整合收编，会不会形成对普通日常生活消费的技术封建？基于个体的 AI 的助手会不会建立新入口打破封建的技术反抗？像美团和淘宝闪购十年后，会是 AI 调度执行层还是 AI 协同？物理行为无法绕过底座，大家关键就是产业化实践或者三点改。这有点太复杂，我简单说一下。就是第一个，要分开购物和购物是不一样的，我们的购物会慢慢分成两种，这也是随着技术进步，我们对我们的行为产生更好的理解。一个是说，就是我的日常购物，柴米油盐，定期消耗，甚至说，智能化了以后，你定期消耗我都知道了。那你是愿意让他肌肉封建点的，因为买个柴米油盐，他封建他能多赚你几个钱。那第二个是兴趣消费，是我想要吃点好的，我想买点这个特殊的，那基本上都是网购，都是从全世界买的。那闪电仓没洗，现在没都不一定配了货，那所以那个，是我们说是白鲸航线的天下，需要大量的货运来解决，因为大量的网购都不是本地，所以这两个，将来会变成有机的整合。那不用太多担心技术封建主义，日常产品油盐，它表面看有垄断性，实际上会变成基础设施。它不可能有太多的盈利性，因为就跟这个自来水一样，而另外一个才是新的真的增长点，也而且那个历史不断地在反复证明，当你有钱了以后，你的钱不是花在喝

【课程入口】公众号“全球风口”进入特训营

39

更多的自来水和用更多的家里用电上，而是花在买更多的，甚至从商品到服务上，去享受人生、体会体验人生上，所以就是我们说这种兴趣型的网购消费会爆炸性增长，而日常的消费会慢慢会形成一个，非常让你舒服的模式，但是，利润率并不高，但是稳定。

Janphone 说：王老师您您好，前天刚刚加入前哨会员，希望你在你指导下对产业认知主要提高。我想问一下问题，第一，上次直播提到去中心化理念对印度生产形态会有重要影响，那么去中心化的理念对印度的政治转型是否有产生重要影响？社会促进影响更加民主文明的政权。印度现在就自称更加民主和文明。印度的问题是它的那个很多封建包袱太重，大量的都是太传统。但是它的核心是要推动现代化，现代化的推动有时候不一定能用民主方式，民主方式会推不动，因为我们民主意味着我可以拒绝现代化，所以印度还不是那么回事。第二，目前价值投资在二级市场感觉已经失效了，除了 AI 相关的标的物表现可以，其他标的物尽管基本很好，但是表现很差，AI 是未来二三十年主线，AI 对于资金虹吸效应是我至于相当长一段时间，是分中国和外国，外国还是比较理性的，中国是会不理性，是新闻联播股会持续至少未来的三年都是政府主导的，业绩是次要的，不是完全没用，是相对次要的，主要是政府是不是支持，是不是力挺，所以还是一样，价值投资长远看是价值投资，但短期看就很多是不是价值投资的。而且说实话，长远看我觉得——长远就把科技要放进科技，一定是趋势投资，一定不是价值投资。因为科技是趋势投资，让你觉得是一个伟大趋势，今天又给我很高的估值，但是我还真能兑现这趋势。科技特点就我能兑现再大的趋势，我也能兑现。所以你不妨今天给我点高议价，它完全不是价值投资的逻辑，所以我从来就不是认为。价值投资永远是对的，价值投资有特定的使用的使用的场景，不是普世的。第三个我觉得用长远眼光来看待产业发展，来看待市场投资，会提高投资者的情操，也。延长投资者寿命，像巴菲特、芒格一样长寿。因为短线思维是焦虑不安、心神不定，你是否同意这个观点？这我倒同意，是的，但是问题，你要能抵御住诱惑，注意抵御诱惑这件事本身耗很多能量，会容易你的能量都耗在抵御诱惑上，你确实容易焦虑，焦虑和抑郁就让人，包括这个心理波动，就让人寿命会受影响。但是我看长线，我就看基本面，别的小事都不在乎，但是前提是，那你真的就。比如说，就不炒股，或者说，就我们强调的，你买完股票以后，把钱交给你先生，或者把股票交给你先生，或者交给你太太，跟他说：‘三年之后再给我看’。眼前无论我怎么哭求，都不能给我看，那除非你能做到那一点，要不然反正我是不，我是不考验自己的。我认为我是人，人就有人性的弱点，我不考验自己的人性，我不买股票就不会天天因为股票波动而影响我自己，然后今天你也给更好的理由还能长寿。

鱼鳞彩虹说：王老师好，看到一些灰度测试微信 AI 智能体，我观点认为中国缺位数字化基础设施，平台集中化是 AI 应用原始积累的必经阶段，直接跳到去中

心化的智能体时代是冒进，类比革命时期偏左路线。您强调用户侧 Agent 这才是未来在中国 b 端市场弱，能书写的碎片化的 to c 业务没有统一入口，商家重复造轮，用户面对来路不明的 skill，就是说缺位交易成本高企，现实约束下用户侧 Agent 点如何完成原始积累？首先我就不说后面了，后面就前面不对，后面就不对了，就前面不对，后面就不对了，前面就不对，没有说中国缺位数字化基础设施的，那请问电商是不是未来？电商网购中国发达还是海外发达？这个移动互联网中国发达还是海外发达，然后这个二维码支付中国发达还是海外发达？那么你不是都缺位吗？怎么我们搞得好。所以就两码事，中国不缺位，不要错误理解。而且 to b 若不意味着 to c 就不能抢，完全不是一回事。我不认为这个时代是必须要经过中心化的积累。从来没有一个说不能从去中心化到去中心化的，从来没有说是原始积累必须是平台侧必须中心化，没这说法，没有这说法。

悦行远方说：王老师之前像英伟达、海力士这样，因为在 AI 基础设施这个领域，因为产能的各方面原因，做到卡脖子。那么未来随着 AI 硬件和应用的兴起，能够实现关键部位卡位的又是什么领域？我问大模型说是真实世界接入，说真实世界接入能力、数据闭环和组织重构能力。但我感觉这东西说起来比较虚，我觉得也是比较虚，是的，而且关键问题，我觉得如果你去中心化的话，就这个没有那么多卡脖子。你为什么要那么多卡脖子。请问真的是 PC 出来了之后，真的就把我们脖子卡住了吗？因为那大量的人人都使 PC，没法卡脖子，去中心化没法卡脖子，好吧，我不认为卡脖子是有多么严重的事。眼前因为基建期是会卡脖子，但是基建的问题我们早晚能解决。到基建解决了以后，它卡不了我们脖子了，应用都各搞各的，你想卡中国移动互联网应用的脖子？你卡个试试看。

张中杰说：AI 厂商的数据存储需求是指数级增长的，但是存储公司现在呈现寡头格局，根据目前扩产计划，产量增长未来数年都无法满足需求。增速像先进的 hbm 更是需要像阿斯麦光刻机这供给受限的设备。美光财报显示，多家客户签署 5 年长协，跟数据中心一样，take or pay，而且还收到了 220 亿美元的履约保证金。王老师这篇文章说要实现估值转换，意味着五年后也还是不会过剩。但五年后整个 AI 基建都会全面过剩，那存储芯片的泡沫高峰期前都会一样的趋势，情况上对存储的供需格局判断还保持不变吗？至少我看到局面的存储的难度，生产的难度还是要比 GPU 要低一个数量级的，所以我们，当然我同意我们要等着看，我从来不说任何一个时间点就结论就是句号了，就后面再不看了。但是迄今，还没有足够的观点让我能够这个放弃我原来的看法，我还是认为存储可能是两三年的需求，就慢慢就开始就过剩了，就过剩的意思，价钱就降下来，回落了。而这个芯片的需求的回落要长很多，因为那个芯片需求会更大，就是这个 GPU 的需求，但是到最后实际上会合成一个就计算中心的需求。我们一起看，我认为我们俩人都保持清醒警惕，这个现在暂时不做最终结论。

Phoebe 说：王老师，Oura 和 WHOOP 的核心壁垒是什么？华强北智能指环、手环与它们在硬件和算法上的差距在哪里？国内不是算法的事，两个东西哈，我给大家演示演示，逻辑是什么？逻辑是你是硬件还是软件，你是提供服务还是提供产品，你看我们的东西，看得它闪了没有？是不是，我每回折腾，它都在闪，说明什么？它在活着。那你哪怕换一个华为，或者换一个苹果。你看它闪不闪，就它平时它不闪，你看见没有？你折腾它闪吗？它闪不闪？它五分钟打个点，这个还闪了一下，还行，偶尔还闪一下，但你再折腾它就不闪了，发现没有？它偶尔闪一下，不是每回都闪，等于说它碰到闪的时候它连续闪，它一直在计数，一直在计数，但是过了它就不闪了，看到没，过了就不闪了，就赶上闪的点了，它就持续闪，但过了它就不闪了。但是我是持续在闪，然后苹果更是，苹果是过了点，是绝对不傻，说明什么？我强调是连续数据，我是运营商，我今天还在跟我们一个投资人在讨论，我是运营商，他们是设备商，Oura 和 WHOOP 也正在变成运营商。所以最后是什么？硬件不关键，关键是数据，数据不关键，关键是通过连续的数据对一个人的健康状况或者健身状况实现深刻的理解和他来行为上的帮助他的调整，这个叫运营，我们是运营商。

时间到了，下课。谢谢，然后那最后一个问题吧，我就正好那个凯凯苏，因为之前也一直凯凯苏老提问题，就最后一个问题给你。对于香港股市看两到三年，您认为会怎么样。目前好的科技公司在都在港股上市，但资金目前都在 A 股炒芯片和存储。安克创新七月二日将在港股上市，未来安克风险降低了，先说凯凯苏这个，我认为未来两到三年的时间，港股的基调还是一样，就是这个科技公司。你看不闪，我还在继续玩我的不闪，未来这个科技公司还有很多要在港股上市。因为，能上市的科技公司太多了，而这个大陆排不下，大陆也在想办法解决容纳更多科技公司了，因为大陆现在是也是我们说了，就是上次专门讲过了，这个腾笼换鸟，由资本投资基金来控股上市公司，让把科技往里装对吧，能够实现上市公司的资产的转换，从传统的资产转到科技资产。但是，这个依然不够，因为中国这轮科技潮还是挺猛的，那还有很多要跑到香港去上。那另外一个，就是香港，现在的这个资金也不是都在 A 股，也都很多在布到香港去了，香港也会有一些国际进来，所以香港就两种，一种是大陆看好但是没机会在大陆上，那去跑香港上也会有人追捧，那地平线也在香港上的，那另一种，全球化也会有人从香港走的全球化，就是安克，还有另一个，安克的风险，我觉得，如果它上港股，风险会降低一些，因为风险降不降低，其实是你全球化的各个方方面面东西。然后我们以前只说了安克的运营够全球化，就是它的这个叫市场运营够全球化，但是安克的企业经营不一定够全球化，注意，这两回事是要迎合企业经营，为什么？因为企业经营，你要有一个主体。

我给大家凡尔赛过我自己，我在美国做的这个企业的董事会，老布什的儿子，尼尔·布什是我董事，德州商会的前会长叫 Jeff Mosley 那是我董事。那都是美国的

牛人，那都是我董事，我们 france salivin 的全球总裁 Aroop Zutshi，那是我董事，所以美国任何一个美国人看着我的董事会都觉得，这董事很豪华，就是在美国人眼里看着够意思、很豪华，所以这个叫全球化。那这一点上来讲，安克至少到港股上市稍微能再往前走一步，纯在 A 股上市不行，因为什么？港股上市能吸引一些国际投资人进来，国际投资人能帮你更全球化，所以这很重要，所以对他来说是会好一点，但是具体好多少慢慢看，但是未来我还是保持对安克的充分的肯定。

恒瑞对比药明康德，哪个人更看好哪个模式？这是两码事儿。为什么要对比。就没有必要那么跨领域对比，恒瑞会继续领先，因为恒瑞的销售在中国就是强，恒瑞有上万销售代表这件事，药明康德又没有，然后还有另一个，你想想看，现在特点是什么？我们说了研发的分量不重了，研发分量不重了，以前研发分量很重，就研发必须要搞。然后我也不知道哪儿的研发，就哪个地方能发芽，那怎么办。我只好买别人的。那现在研发不重了，未来都能看得清了，锁和钥匙都清晰了，我自己布局就完了，那我自己能布局，我有很长的销售，你认为谁？就是恒瑞，我认为是恒瑞会更好，因为我就好布局了，就以前恒瑞的研发有可能会堵错赛道，但是以后的研发就不容易堵错赛道。

然后评价一下阿里，回去健康走下去，你要看什么？整个阿里还是阿里健康，就阿福还是阿里，阿里的这个健康就几个方面，第一个注意，这个表面看起来好像蚂蚁金服受挫，但是那恰恰是它的最强的地方，因为中国的金融太保守了，那蚂蚁金服无论如何在中国的金融体系里就是够呛，所以有蚂蚁金服在阿里就少不了，然后，另外一个就是淘宝是会受到很大的威胁，但是它现在这个就是用 agent 来打通，对它什么有利？对它的云比较有利，它的云也是有未来的。但是它的云现在看起来是不是能够把应用能够挺上去？就是国外，云和大模型结合得比较紧密，因为它要有实际应用。但是中国的我们至少阿里的云和阿里大模型不够匹配。阿里大模型并没想的那么强，所以阿里就变成说三大块，一块是很稳的一分，一块是不叫零分吧，反正也快不及格了，就是购物，第三块就是，我能打个八十分，就是它的云，但是它大模型不够强，所以要继续观察，腾讯肯定就更不行了。

然后这个手环还没发售，稍微等一等，就最近我先做个预告吧。我尽量争取做到内部，因为我要发售对所有人，但是我给我们内部一定是给咱们特训同学会单独提前发售。但是我会统一对外讲一个公开的课，讲健康是怎么回事，尤其是怎么能做好健康，说白了就是，现在我们叫做知行鸿沟，大多数人知道怎么做更健康，但是做不到。那为什么？因为没有感觉器官。我说起来这件事不健康，但是没觉得不健康。我说起来吸烟不健康，但是我吸完了好的，就是这问题，所以知行鸿沟是因为感觉迟钝，要解决感觉问题。所以我们这东西是个感觉器官，我们这东西不是手环，是你的感觉器官，然后这个我大概是在七月八号就是下一个周三讲因为下一周四又有直播下一个周三讲。最近都来不及，我明天又开始出差了，就

好连着讲好几天，昨天去一个大企业讲了一整天，对我来说是一场马拉松，累得不行了，所以然后后面又得连续就歇两天，但我是其实周三才回来，没有下下周周，这周三回来能歇两天，下周三给大家讲七月八号最晚，然后同时发售。那我这之前可能通知大家，就是二号大家可以买，或者说三号同时发售的时候，你是特许会员，我先给你发货，不会让你买不着。那我们就后面接着聊，下周是 AI for Science，下下周还没有最后确认讲什么，反正都肯定是我们认为最重要的话题。这个时代让人兴奋的地方就在于说新东西层出不穷，变化层出不穷，我们也希望是变化的一部分，我们希望用我们的手段改造中国的健康产业，改造世界健康产业，最早买的会给更新硬件吧会给更新硬件，是的，好，那就这样，我们下周见，拜拜。